NF C15-100-8-1

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA).
AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : EQUANS

Email: serge.adao-duarte@equans.com

Identité: EQUANS - ADAO DUARTE SERGE

Code siret : 89231831200022

Client : 30033826

Le : 06/03/2026 à 08:25

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-8-1

Installations électriques à basse tension

Partie 8-1 : efficacité énergétique

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Sommaire

Avant-propos 5
Introduction 7
1 Domaine d'application 9
2 Références normatives 9
3 Termes et définitions 10
3.1 Généralités 10
3.2 Gestion de l'énergie électrique 11
3.3 Mesure de l'énergie 12
4 Généralités 13
4.1 Principes fondamentaux 13
5 Secteurs d'activités 13
6 Exigences et recommandations relatives à la conception 14
6.1 Généralités 14
6.2 Détermination du profil d'énergie de charge 14
6.3 Détermination de l'emplacement du transformateur et du TGBT par la méthode du barycentre 14
6.4 Poste HT/BT 14
6.5 Efficacité de la production locale 15
6.6 Efficacité du stockage local 15
6.7 Pertes dans le câblage 15
7 Détermination des ZONES, des UTILISATIONS et des MAILLES 16
7.1 Détermination des ZONES 16
7.2 Détermination des usages dans les ZONES identifiées 16
7.3 Détermination des MAILLES 16
7.4 Impacts sur la conception de l'INSTALLATION ELECTRIQUE 18
8 Système de gestion de l'efficacité énergétique et des charges 18
8.1 Généralités 18
8.2 Exigences formulées par l'utilisateur 19
8.3 Données d'entrée à partir des charges, des capteurs et des PREVISIONS 20
8.4 Données d'entrée issues des alimentations 23
8.5 Informations pour l'utilisateur 23
8.6 Système de GESTION DE L'ENERGIE électrique 24
8.7 Gestion de sources d'alimentation multiples : réseau, production et stockage locaux de l'électricité 24
9 Maintenance et amélioration des performances de l'installation 24
9.1 Méthodologie 24
9.2 Méthodologie de cycle au cours de la durée de vie de l'installation 26
9.3 Cycle de vie de l'efficacité énergétique électrique 26
10 Mise en œuvre des MESURES D'EFFICACITE 27
10.1 Généralités 27
10.2 Mesures d'efficacité 27
11 Actions 32
12 Processus d'EVALUATION pour les INSTALLATIONS ELECTRIQUES 32
12.1 Installations neuves, modifications et extensions d'installations existantes 32

12.2 Adaptation d'installations existantes 32
Annexe A (informative) Détermination de l'emplacement du transformateur et du tableau de distribution par la méthode du barycentre 33
A.1 Méthode du barycentre 33
A.2 Barycentre de charge totale 36
A.2.1 Généralités 36
A.2.2 Emplacement du tableau de distribution secondaire 37
A.2.3 Processus itératif 37
Annexe B (informative) Méthode d'ÉVALUATION de l'efficacité énergétique d'une INSTALLATION ÉLECTRIQUE 38
B.1 Généralités 38
B.2 Classes d'efficacité des INSTALLATIONS ELECTRIQUES 38
B.3 Détermination de la CLASSE D'EFFICACITE de l'INSTALLATION ELECTRIQUE 38
B.3.1 Généralités 38
B.3.2 Bâtiments et infrastructures industriels et commerciaux 39
B.3.3 Locaux à usage d'habitation 53

Figure 8.1 – Système de gestion de l'efficacité énergétique et des charges 19
Figure 8.2 – Schéma de distribution de puissance 21
Figure 8.3 – Processus itératif de la gestion de l'efficacité énergétique électrique 25
Figure 8A.1 – Exemple 1 : Schéma d'implantation de l'installation de production avec les charges prévues et le barycentre calculé 35
Figure 8A.2 – Barycentre – Exemple 2 : Calculé 36
Figure 8A.3 – Exemple d'emplacement du barycentre dans un bâtiment industriel 37
Figure 8B.1 – Niveau d'efficacité des CLASSES D'EFFICACITE des INSTALLATIONS ELECTRIQUES 38

Tableau 8.1 – Vue d'ensemble des besoins 22
Tableau 8.2 – Processus de gestion de l'efficacité énergétique électrique 26
Tableau 8B.1 – Classes d'efficacité des INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 39
Tableau 8B.2 – Mesures d'efficacité énergétique 40
Tableau 8B.3 – Détermination de la consommation d'énergie : couverture 41
Tableau 8B.4 – Poste principal : consommation 42
Tableau 8B.5 – Poste principal : emplacement 42
Tableau 8B.6 – Chute de tension 43
Tableau 8B.7 – Efficacité du transformateur 43
Tableau 8B.8 – Efficacité du matériel fixe d'UTILISATION 44
Tableau 8B.9 – Zones 44
Tableau 8B.10 – Usages 45
Tableau 8B.11 – Gestion de la demande : couverture 45
Tableau 8B.12 – Gestion de la demande : durée 46
Tableau 8B.13 – Mailles 46
Tableau 8B.14 – Mesurage par usage 47
Tableau 8B.15 – Couverture de la détection permanente d'occupation 47

Tableau 8B.16 – Mesurage du nombre de personnes dans le bâtiment 47
Tableau 8B.17– Consommation gérée par un Système de gestion de l'énergie électrique (EEMS) 48
Tableau 8B.18– Contrôle-commande CVC 48
Tableau 8B.19 –Consommation de l'éclairage commandé 49
Tableau 8B.20 – Processus de maintenance des performances 49
Tableau 8B.21 – Fréquence du processus de vérification des performances 49
Tableau 8B.22 – Gestion des données 50
Tableau 8B.23 – Point de fonctionnement de transformateur 50
Tableau 8B.24 – Présence d'une surveillance continue pour systèmes gros consommateurs d'énergie 51
Tableau 8B.25 – Facteur de puissance 51
Tableau 8B.26 – THD_U 51
Tableau 8B.27 – THD_I 52
Tableau 8B.28 – Énergies renouvelables 52
Tableau 8B.29 – Stockage d'énergie électrique 53
Tableau 8B.30 – Paramètres des mesures d'efficacité énergétique 53
Tableau 8B.31 – Détermination de la consommation d'énergie 54
Tableau 8B.32 – Zones 54
Tableau 8B.33 – Couverture de la gestion de la demande 55
Tableau 8B.34 – Mailles 55
Tableau 8B.35 – Contrôle-commande CVC 56
Tableau 8B.36 – Consommation de l'éclairage commandé 56
Tableau 8B.37 – Mesurage par usage 56
Tableau 8B.38 – Énergies renouvelables 57
Tableau 8B.39 – Stockage d'énergie électrique 57

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

Avant-propos

Le présent document est basé sur le document d'harmonisation du CENELEC HD 60364-8-1:2015, qui reprend l'IEC 60364-8-1:2014 avec des modifications.

Il s'agit d'un nouveau document de la série NF C 15-100.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7, 10 et 11 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

À la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

Le présent document comprend :

– d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs ;
– d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques* bleus immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;

– entre en vigueur au plus tard le 1er septembre 2025.

  La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

Introduction

L'optimisation des usages de l'énergie électrique peut être facilitée par des considérations appropriées en termes de conception et d'installation afin que l'INSTALLATION ELECTRIQUE fournisse le niveau de service et de sécurité requis pour la plus faible consommation électrique possible. Cela est considéré par les concepteurs comme une exigence générale de leurs procédures de conception afin d'établir le meilleur usage de l'énergie électrique. En plus des nombreux paramètres pris en compte dans la conception des INSTALLATIONS ELECTRIQUES, une plus grande importance est accordée de nos jours à la réduction des pertes au sein du système et à son UTILISATION. La conception de l'ensemble de l'installation prend donc en compte les données d'entrée provenant des utilisateurs, des fournisseurs et des GESTIONNAIRES DU RESEAU DE DISTRIBUTION.

Le présent document couvre aussi bien les installations neuves que les installations existantes dans lesquelles des améliorations significatives de l'efficacité énergétique peuvent être obtenues.

L'efficacité énergétique est contrôlée au moyen de mesures pendant toute la durée de vie de l'INSTALLATION ELECTRIQUE. Ceci aide à identifier toutes les opportunités d'améliorations et de corrections. Ces améliorations et corrections peuvent être mises en œuvre soit par un investissement complet, soit par une méthode par incréments. Le but est de fournir une conception pour une INSTALLATION ELECTRIQUE efficace qui permet un processus de GESTION DE L'ÉNERGIE adapté aux besoins de l'utilisateur, et ce, pour un investissement acceptable.

Le présent document introduit d'abord les différentes mesures basées sur la consommation d'énergie (kWh) pour assurer une installation efficace énergétiquement. Ensuite, elle fournit des conseils pour établir la priorité des mesures en fonction du retour sur investissement, par exemple en prenant en compte les coûts de l'économie d'énergie électrique divisés par le montant des investissements.

Le présent document vise à fournir les exigences et les recommandations pour la partie électrique du SYSTEME DE GESTION DE L'ENERGIE traité par l'ISO 50001[1].

Le présent document introduit les exigences et les recommandations pour concevoir l'installation adéquate afin de donner la possibilité d'améliorer la gestion des performances de l'installation par l'utilisateur ou, par exemple, la personne en charge de la gestion de l'énergie.

Toutes les exigences et recommandations du présent document renforcent les exigences générales contenues dans la série NF C 15-100 et les guides UTE C 15-712-1, UTE C 15-712-2 et la XP C 15-712-3.

Les prescriptions liées aux fonctions d'automatisation, de régulation et de gestion technique du bâtiment (GTB) qui ont un impact sur la performance énergétique du bâtiment sont traités dans la norme NF EN ISO 52120-1.

Celle-ci spécifie :

- *une liste structurée des fonctions de régulation, d'automatisation et de gestion technique du bâtiment qui contribuent à la performance énergétique des bâtiments ; les fonctions ont été classées en catégories et structurées conformément aux disciplines qui se rapportent aux systèmes de régulation et d'automatisation du bâtiment (Building automation and control system - BACS) ;*
- *une méthode pour définir les spécifications minimales concernant les fonctions de régulation, d'automatisation et de gestion technique du bâtiment à mettre en œuvre dans des bâtiments de différentes complexités ;*
- *une méthode basée sur des facteurs pour obtenir une première estimation de l'effet de ces fonctions sur les types de bâtiments et les profils d'UTILISATION classiques ;*
- *des méthodes détaillées pour estimer l'effet de ces fonctions sur un bâtiment donné.*

Les dispositions du présent document viennent en complément de la Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Il convient également de se référer au Règlement (UE) n° 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 8-1 : Efficacité énergétique

1 Domaine d'application

Le présent document fournit des exigences et des recommandations supplémentaires pour la conception, la mise en œuvre et la VERIFICATION de tous types d'INSTALLATIONS ELECTRIQUES basse tension y compris les installations avec production locale et stockage local de l'énergie pour optimiser l'UTILISATION efficace globale de l'électricité, c'est-à-dire obtenir la fonctionnalité équivalente pour la consommation d'énergie électrique la plus faible, la disponibilité de l'énergie et l'équilibre économique les plus acceptables.

Ces exigences et recommandations s'appliquent, dans le domaine d'application de la NF C 15-100-1, pour les installations neuves, la modification d'installations existantes ou les installations existantes dans lesquelles des améliorations significatives de l'efficacité énergétique peuvent être obtenues.

Le présent document ne s'applique pas aux produits. L'efficacité énergétique de ces produits et leurs exigences opérationnelles sont couvertes par les normes de produits concernées.

Le présent document ne traite pas spécifiquement des systèmes d'automatisation de bâtiments.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installations électriques à basse tension – Partie 1 : Exigences générales*

NF EN 60034-30-1, *Machines électriques tournantes – Partie 30-1 : Classes de rendement pour les moteurs à courant alternatif alimentés par le réseau (Code IE)* (indice de classement : C 51-330-1)

NF EN 61557-12:2008, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 12 : Dispositifs de mesure et de surveillance des performances (PMD)* (indice de classement : C 42-198-12)

NF EN IEC 62053-21, *Équipement de comptage de l'électricité – Exigences particulières – Partie 21 : Compteurs statiques d'énergie active en courant alternatif (classes 0,5, 1 et 2)* (indice de classement : C 44-053-21)

NF EN IEC 62053-22, *Équipement de comptage de l'électricité – Exigences particulières – Partie 22 : Compteurs statiques d'énergie active en courant alternatif (classes 0,1 S, 0,2 S et 0,5 S)* (indice de classement : C 44-053-22)

NF EN ISO 52120-1, *Performance énergétique des bâtiments – Contribution de l'automatisation, de la régulation et de la gestion techniques des bâtiments – Partie 1 : Cadre général et procédures* (indice de classement : P52-703-1)

IEC 60287-3-2, *Câbles électriques – Calcul du courant admissible – Partie 3-2 : Sections concernant les conditions de fonctionnement – Optimisation économique des sections d'âme de câbles électriques de puissance*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1 Généralités

3.1.1
zone
aire (ou surface) définissant une partie d'une installation

Des exemples d'une zone peuvent être une cuisine de 20 m² ou une aire de stockage de 500 m².

3.1.2
matériel d'utilisation
matériel électrique destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, par exemple lumineuse, calorifique, mécanique

[SOURCE : IEC 60050-826:2004, 826-16-02]

3.1.3
système de distribution d'électricité
ensemble de matériels électriques coordonnés, tels que transformateurs, relais de protection, disjoncteurs, fils, jeux de barres, etc., servant à alimenter en énergie électrique un matériel d'utilisation

3.1.4
utilisation
type d'application pour lequel l'électricité est utilisée tel que éclairage, chauffage, etc.

3.1.5
conception de système de distribution
conception du câblage et du matériel électrique associé pour la distribution de l'énergie électrique

3.1.6
profil d'énergie de charge
énergie électrique consommée sur une durée spécifiée pour une maille ou un groupe de mailles

3.1.7
efficacité de l'utilisation de l'énergie électrique
EEE
approche système pour optimiser l'efficacité de l'utilisation de l'énergie électrique

Les mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique tiennent compte des considérations suivantes :

- *à la fois la consommation (kWh) et le prix de la technologie électricité ;*
- *l'impact environnemental.*

Le terme « Efficacité énergétique » correspond dans le présent document à « l'Efficacité énergétique électrique ».

3.1.8
maille
groupe de matériels électriques alimentés à partir d'un ou plusieurs circuits de l'installation électrique pour une ou plusieurs zones comportant un ou plusieurs services pour les besoins de l'efficacité énergétique électrique

3.1.9
dispositions pour l'efficacité énergétique électrique active
mesures pour l'optimisation de l'énergie électrique produite, acheminée, circulant et consommée par une installation électrique pour une fonctionnalité équivalente au meilleur service permanent

3.1.10
dispositions pour l'efficacité énergétique électrique passive
mesures pour le choix des paramètres de matériel électrique (type, emplacement, etc.) afin d'améliorer l'efficacité globale de l'énergie électrique, en n'altérant pas les paramètres de construction initiaux tels que ceux limitant la pénétration d'air, la pénétration d'eau et l'isolation thermique, et les autres parties de la structure du bâtiment

3.1.11
profil de l'efficacité de l'utilisation de l'énergie électrique
ensemble de critères définissant l'efficacité dans l'utilisation de l'énergie électrique consommée par une installation électrique

3.1.12
classe d'efficacité de l'installation électrique
EIEC
combinaison de mesures d'efficacité (EM) et de niveaux de performance d'efficacité énergétique (EEPL)

Les abréviations « EM » et « EEPL » sont dérivées des termes anglais développés correspondant « efficiency measures » et « energy efficiency performance levels ».

3.1.13
mesures d'efficacité
EM
niveau de mise en œuvre de mesures pour améliorer l'efficacité énergétique d'une installation électrique

3.1.14
niveau de performance de l'efficacité énergétique
EEPL
niveau de l'amélioration de l'efficacité énergétique atteint par des mesures mises en œuvre pour améliorer l'efficacité énergétique d'une installation électrique

3.1.15
paramètre d'efficacité énergétique
facteur influençant l'efficacité énergétique d'une installation électrique

3.2 Gestion de l'énergie électrique

3.2.1
système de surveillance et de contrôle d'installation
ensemble de dispositifs coordonnés dans le but de contrôler et surveiller les paramètres électriques dans un SYSTEME DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE

Des exemples de dispositifs sont :

- *les capteurs de courant ;*
- *les capteurs de tension ;*
- *les dispositifs de COMPTAGE et de contrôle ;*
- *les instruments de mesure de qualité de puissance ;*
- *les outils logiciels de surveillance.*

3.2.2
système de gestion de l'énergie électrique
EEMS
système comportant différents matériels et dispositifs dans l'installation pour les besoins de la gestion de l'efficacité énergétique

L'abréviation « EEMS » est dérivée du terme anglais développé correspondant « electrical energy management system ».

3.2.3
utilisation rationnelle de l'énergie
utilisation de l'énergie de la manière la mieux adaptée à la réalisation des objectifs économiques, en tenant compte des contraintes techniques, sociales, politiques, financières et environnementales

3.2.4
gestion de l'énergie électrique et efficacité
approche systémique pour optimiser l'efficacité de l'énergie utilisée pour accomplir un service, une activité ou une fonction explicite et prenant soin des données d'entrée issues des besoins de l'utilisateur, des besoins des entreprises de distribution d'électricité et des tarifs de l'énergie, la disponibilité du stockage local ou de la production locale de l'énergie électrique

3.2.5
délestage
approche dans laquelle les charges électriques sont mises hors tension pendant des durées variables pour optimiser la demande

3.3 Mesure de l'énergie

3.3.1
mesure de l'énergie
processus d'obtention d'une ou plusieurs valeurs qui peuvent être attribuées à une quantité d'énergie

3.3.2
COMPTAGE
application d'un dispositif mesurant l'énergie ou autre consommation

3.3.3
estimation
détermination d'une ou plusieurs valeurs

L'estimation par une personne compétente peut fournir des données ayant une précision raisonnable.

3.3.4
surveillance
recueil et évaluation, assurés de façon continue, des informations appropriées, y compris les mesures, ayant pour objet de déterminer l'efficacité des moyens et des méthodes

[SOURCE : IEC 60050-881:1983, 881-16-02, modifiée – les mots « pour la protection contre les radiations » ont été omis]

3.3.5
évaluation
comparaison des résultats mesurés avec les cibles

3.3.6
prévision
estimation de la valeur prévue d'un paramètre à une date future explicite

3.3.7
taux de distorsion harmonique totale de l'onde de tension
THDu
rapport de la valeur efficace du résidu harmonique d'une grandeur alternative (tension) à la valeur efficace de la composante fondamentale de cette grandeur (tension)

L'abréviation « THDu » est dérivée du terme anglais développé correspondant « total harmonic distortion ».

3.3.8
taux de distorsion harmonique totale de l'onde de courant
THDi
rapport de la valeur efficace du résidu harmonique d'une grandeur alternative (courant) à la valeur efficace de la composante fondamentale de cette grandeur (courant)

L'abréviation « THDi » est dérivée du terme anglais développé correspondant « total harmonic distortion ».

4 Généralités

4.1 Principes fondamentaux

4.1.1 Sécurité de l'INSTALLATION ELECTRIQUE

Les exigences et recommandations du présent document viennent en complément des exigences incluses dans les autres normes de la série NF C 15-100, notamment celles relatives à la sécurité des personnes, des animaux domestiques et d'élevage et des biens qui reste prioritaire.

Les DISPOSITIONS POUR L'EFFICACITE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE ACTIVE ne doivent pas altérer les DISPOSITIONS POUR L'EFFICACITE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PASSIVE du bâtiment.

4.1.2 Disponibilité de l'énergie électrique et décision de l'utilisateur

La gestion de l'efficacité énergétique ne doit pas réduire la disponibilité de l'électricité et/ou les services électriques ou le fonctionnement en-dessous du niveau souhaité par l'utilisateur.

L'INSTALLATION ELECTRIQUE doit comporter des dispositions permettant de moduler ou déroger à la gestion de l'efficacité énergétique en fonction de la décision de l'utilisateur.

À titre d'exemple, si quelqu'un est malade, il peut décider de chauffer la pièce à une température plus élevée même pendant la consommation de crête ; si une société reçoit un ordre de livraison urgente, l'atelier peut avoir besoin de travailler à une heure inattendue.

4.1.3 Exigences et recommandations relatives à la conception

Les principes de conception selon le présent document tiennent compte des aspects suivants :

- le PROFIL D'ENERGIE DE CHARGE (active et réactive) ;
- la disponibilité de la production locale (solaire, éolienne, générateur, etc.) ;
- la présence de stockage d'énergie ;
- la réduction des pertes d'énergie dans l'INSTALLATION ELECTRIQUE ;
- l'agencement des circuits eu égard à l'efficacité énergétique (MAILLES) ;
- l'UTILISATION de l'énergie en accord avec la demande de l'utilisateur ;
- la structure tarifaire proposée par le fournisseur d'énergie électrique ;
- sans perdre la qualité de service et la performance de l'INSTALLATION ELECTRIQUE.

5 Secteurs d'activités

Pour une approche générale de l'efficacité de l'énergie électrique, quatre secteurs peuvent être identifiés, chacun ayant des caractéristiques particulières qui exigent une méthode spécifique de mise en œuvre de l'efficacité de l'énergie électrique :

- bâtiments d'habitations ;
- bâtiments commerciaux, tertiaires et/ou recevant du public ;
- bâtiments industriels, agricoles et horticoles ;
- infrastructures.

6 Exigences et recommandations relatives à la conception

6.1 Généralités

Cet article donne les principes de conception de l'installation, prenant en compte :

– le PROFIL D'ENERGIE DE CHARGE (active et réactive) ;
– la réduction des pertes d'énergie dans l'INSTALLATION ELECTRIQUE au moyen de
  - l'emplacement optimal du/des poste(s) HT/BT, des sources d'énergie locale et du TGBT (méthode du barycentre précisée en 6.3) ;
  - la réduction des pertes dans le câblage.

6.2 Détermination du profil d'énergie de charge

Les principales charges dans l'installation doivent être identifiées. Il convient d'énumérer ces charges, en kVA, ainsi que les durées de fonctionnement, et/ou une ESTIMATION de la consommation de charge annuelle (en kWh).

6.3 Détermination de l'emplacement du transformateur et du TGBT par la méthode du barycentre

Il doit être tenu compte de l'UTILISATION du bâtiment, de sa construction et de la disponibilité de l'espace pour que le meilleur emplacement soit obtenu, mais il convient de le déterminer avec les concepteurs et les propriétaires de bâtiments avant la construction. Pour maintenir les pertes à un minimum, les transformateurs et les tableaux de distribution principaux doivent être placés (si possible) de manière à minimiser la distance aux principales charges.

La méthode du barycentre permet d'identifier si la distribution de la charge est uniforme ou localisée, et permet de déterminer le barycentre de charge, position optimale d'emplacement du transformateur et du TGBT. Voir exemples de calculs dans l'Annexe A.

L'emplacement du transformateur peut être soumis à d'autres contraintes, par exemple des contraintes de sécurité dans le cas des transformateurs immergés dans l'huile ou des contraintes constructives, par exemple dans le cas de postes en étages d'immeuble.

6.4 Poste HT/BT

6.4.1 Généralités

Pour trouver la solution optimale, les considérations sur les sujets suivants doivent être prises en compte :

– le nombre optimal de postes HT/BT ;
– le point de fonctionnement du/des transformateur(s) ;
– l'efficacité du/des transformateur(s).

Il est important de considérer le nombre et l'emplacement des postes, des transformateurs et des tableaux de commande BT.

6.4.2 Nombre optimal de postes HT/BT

En fonction de plusieurs critères tels que la puissance, la surface du bâtiment et la distribution des charges, le nombre de postes HT/BT et la disposition de la distribution auront une influence sur les longueurs et les sections des CABLES.

La méthode du barycentre est une solution qui identifie si la distribution des charges est uniforme ou localisée et détermine l'emplacement du barycentre de la charge totale. Voir exemples de calculs en Annexe A.

Si le barycentre est situé sur un côté du bâtiment, il est conseillé de choisir un poste proche de ce barycentre mais par contre, si le barycentre est situé au milieu de la disposition des bâtiments, il peut ne pas être possible de mettre en œuvre le poste HT/BT à proximité du centre de la charge. Il est alors conseillé de diviser la distribution électrique avec plusieurs postes HT/BT situés à leur barycentre respectif. Cela permet d'optimiser les longueurs et sections des CABLES BT.

6.4.3 Point de fonctionnement du transformateur

Le point de fonctionnement du transformateur doit correspondre autant que possible à son efficacité maximale.

Habituellement, l'efficacité maximale d'un transformateur correspond à 30 % à 50 % de la puissance assignée maximale du transformateur.

6.4.4 Efficacité du transformateur

L'efficacité énergétique des transformateurs est classée en fonction de leurs pertes d'énergie en charge et hors charge.

Le délai de recouvrement de l'investissement d'une classe supérieure d'efficacité énergétique peut être estimé comme étant relativement court (quelques années) en comparaison à la durée de vie moyenne (plus de 25 ans) du transformateur.

Lorsqu'ils sont situés dans le bâtiment, les transformateurs à haute efficacité énergétique peuvent, en outre, réduire les besoins en consommation d'énergie de la climatisation ou de la ventilation mécanique pour limiter la température ambiante dans le local technique.

Les caractéristiques techniques liées à l'efficacité énergétique sont fournies par le fabricant de transformateurs.

6.5 Efficacité de la production locale

À l'étude.

6.6 Efficacité du stockage local

À l'étude.

6.7 Pertes dans le câblage

6.7.1 Chute de tension

Les pertes d'énergie dans le câblage peuvent être limitées par la réduction de la CHUTE DE TENSION.

La recommandation relative à la CHUTE DE TENSION maximale dans l'installation est donnée en 525 de la NF C 15-100-1.

6.7.2 Sections des conducteurs

Le fait d'augmenter la section des CONDUCTEURS réduit les pertes de puissance. Cette décision doit être prise en évaluant les économies sur une échelle de temps et en considérant le surcoût dû au surdimensionnement.

Pour les CABLES, la section choisie doit être déterminée en tenant compte du coût des pertes qui se produisent au cours de la durée de vie du CABLE par rapport au coût initial du CABLE.

Une méthode de calcul peut être consultée dans l'IEC 60287-3-2.

Dans certaines applications (particulièrement industrielles), la section la plus économique du CONDUCTEUR peut être supérieure de plusieurs tailles à celle requise pour des raisons thermiques.

6.7.3 Correction du facteur de puissance

La réduction de la consommation d'énergie réactive au niveau de la charge réduit les pertes thermiques dans le câblage.

Une solution possible pour améliorer le facteur de puissance est l'installation d'un système de correction de facteur de puissance au niveau des circuits de charge concernés.

La correction du facteur de puissance peut être effectuée au niveau de la charge ou de manière centralisée selon le type d'application.

6.7.4 Réduction des effets des courants harmoniques

La réduction des harmoniques au niveau de la charge diminue les pertes thermiques dans le câblage.

Les solutions possibles consistent notamment :

– à choisir des produits exempts d'harmoniques ;
– à réduire les harmoniques par l'installation de filtres d'harmoniques au niveau des circuits de charge concernés.

La réduction des effets des courants harmoniques peut être obtenue par l'augmentation de la section des CONDUCTEURS.

La réduction des harmoniques peut être effectuée au niveau de la charge ou de manière centralisée selon le type d'application.

7 Détermination des ZONES, des UTILISATIONS et des MAILLES

7.1 Détermination des ZONES

Une ZONE représente une aire de surface en m^2 ou un emplacement où l'électricité est utilisée.

Elle peut correspondre, par exemple, à

– *un atelier industriel ;*
– *un étage dans un bâtiment ;*
– *un espace proche des fenêtres ou un espace éloigné des fenêtres ;*
– *une pièce dans une habitation ;*
– *une cuisine d'hôtel.*

L'identification des ZONES est nécessaire pour permettre la détermination correcte des MAILLES (voir 7.3.1).

Les concepteurs, les installateurs et le propriétaire du bâtiment doivent s'accorder sur les ZONES au sein du bâtiment.

7.2 Détermination des usages dans les ZONES identifiées

L'identification de l'usage d'un CIRCUIT ou d'une ZONE particulière est nécessaire pour permettre une mesure et une analyse précises de sa consommation d'énergie.

Exemple d'usages :

– *production d'eau chaude sanitaire (ECS) ;*
– *chauffage, ventilation et climatisation (CVC) ;*
– *éclairage ;*
– *moteurs.*

7.3 Détermination des MAILLES

7.3.1 Généralités

Une MAILLE est un CIRCUIT ou un groupe de CIRCUITS identifié comme étant utile pour la gestion de l'efficacité énergétique.

Une MAILLE peut appartenir à une ou plusieurs ZONES (voir 7.1).

Une MAILLE détermine un ou plusieurs usages (voir 7.2) dans une ou plusieurs ZONES.

Les MAILLES doivent être gérées pour utiliser l'énergie électrique afin de répondre toujours aux besoins, en prenant en compte, par exemple la disponibilité de la lumière diurne, l'occupation d'une pièce, la disponibilité de l'énergie, la température externe, d'autres aspects liés à la construction du bâtiment et l'efficacité énergétique passive.

Chaque CIRCUIT appartient à une MAILLE.

La détermination des MAILLES dans l'installation doit être faite de façon à fournir l'UTILISATION associée, toute en permettant la gestion effective de la consommation de l'énergie compte tenu d'au moins un des critères définis en 7.3.2.

Selon le présent document, la plus petite MAILLE est limitée à un seul appareil électrique et la plus grande MAILLE couvre tous les CIRCUITS électriques utilisés dans l'ensemble du bâtiment pour tous les services.

7.3.2 Critères pour définir les MAILLES

7.3.2.1 Généralités

Outre des critères qui dépendent du prix local de l'énergie, les critères décrits en 7.3.2 sont nécessaires pour définir les différentes MAILLES d'une INSTALLATION ELECTRIQUE du point de vue de la gestion et du contrôle de l'énergie en ce qui concerne l'efficacité.

7.3.2.2 Critères techniques basés sur des paramètres externes (par exemple, le temps, le flux lumineux, la température, etc.)

Afin d'éviter l'interruption indésirable de certains services ou applications pendant certaines périodes de temps, il convient que le concepteur, l'installateur et/ou l'utilisateur final s'accordent sur un programme quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel concernant le moment où certains services ou certaines applications doivent être disponibles ou peuvent être réduit(e)s ou arrêté(e)s. Du point de vue de l'efficacité énergétique, il est primordial d'identifier ces applications et de les rassembler dans une MAILLE.

Par exemple, le fait de définir une MAILLE pour les lumières près des fenêtres et une deuxième pour l'éclairage proche du mur permet d'éteindre les lumières situées près des fenêtres lorsque l'éclairage diurne est suffisant.

7.3.2.3 Critères techniques basés sur la commande

Une MAILLE peut regrouper certaines charges fonctionnellement liées avec un ou plusieurs dispositifs de commande.

Par exemple, le thermostat d'un système de chauffage électrique commandant des radiateurs appartenant à plusieurs CIRCUITS ELECTRIQUES afin que ces radiateurs appartiennent à la même MAILLE.

7.3.2.4 Critères techniques basés sur les points critiques pour la mesure

La précision d'une mesure n'est pas la même selon que l'objectif est de suivre une tendance ou de facturer un service. Le but de la mesure peut aider à décider de la MAILLE appropriée.

7.3.2.5 Critères économiques basés sur un ratio

En général, les MAILLES de faible énergie ne sont pas pertinentes lorsqu'il s'agit de rechercher des améliorations d'efficacité énergétique pour une installation.

Cependant, dans le cas de plusieurs luminaires situés dans la même pièce, le fait d'avoir plusieurs petites MAILLES peut permettre une UTILISATION plus rentable de l'énergie.

Dans les emplacements où les MATERIELS D'UTILISATION d'un groupe ont besoin de fonctionner tous en même temps, le fait de créer une grande MAILLE contenant tous ces matériels est avantageux.

7.3.2.6 Critères économiques basés sur le coût variable de l'électricité

Le coût de l'électricité peut varier avec l'heure d'UTILISATION et avec la puissance maximale permise par le réseau.

Selon la variabilité du prix de l'électricité pour l'achat, la vente et le stockage, il peut être utile de différer ou d'anticiper certaines UTILISATIONS et de concevoir des MAILLES avec cette considération.

7.3.2.7 Critères techniques basés sur l'inertie d'énergie

Il n'est pas possible ou il est tout au moins difficile d'introduire le DELESTAGE sur une MAILLE traitant de l'éclairage (aucune inertie), alors que cela est plus adapté sur une MAILLE comprenant des systèmes de chauffage de l'eau (grande inertie). Le fait de prendre en considération l'inertie des charges est utile pour décider de la manière d'introduire le DELESTAGE entre les MAILLES appropriées.

Une inertie élevée est généralement plus adaptée au DELESTAGE, car le statut de la charge n'est pas réellement altéré par la variation de l'alimentation électrique.

Les MAILLES comportant des batteries rechargeables, certains systèmes de chauffage, la climatisation, un réfrigérateur, etc. peuvent être regroupées par rapport à des MAILLES comportant l'éclairage, le SOCLE DE PRISE DE COURANT pour système IT, etc. Il sera donc possible d'introduire le délestage et les règles du DELESTAGE dans les MAILLES ayant une inertie élevée.

7.3.3 MAILLES

La gestion électrique de l'efficacité énergétique est une approche système visant à optimiser la GESTION DE L'ENERGIE utilisée pour un service spécifique au sein d'une "MAILLE électrique" bien définie, en tenant compte de toutes les informations nécessaires concernant les approches techniques et économiques.

Il est rare que l'optimum d'un système soit égal à la somme des optima individuels de ses parties. Il est donc nécessaire de considérer les MAILLES les plus appropriées de l'INSTALLATION ELECTRIQUE du point de vue de l'efficacité énergétique.

Cela doit être pris en considération afin d'obtenir la consommation d'énergie électrique la plus faible.

Le fait d'introduire du matériel électrique ou des fonctions pour réduire, mesurer, optimiser et surveiller la consommation d'énergie ou n'importe quelle autre UTILISATION visant à améliorer l'UTILISATION de l'électricité, peut augmenter la consommation d'énergie dans certaines parties d'un système.

L'UTILISATION d'un dispositif de commande (par exemple, un thermostat dans un système de chauffage électrique, un détecteur de présence humaine dans un système d'éclairage électrique etc.) peut augmenter la consommation instantanée ou globale du matériel particulier pour certains dispositifs, mais diminuer la consommation totale de la MAILLE.

7.4 Impacts sur la conception de l'INSTALLATION ELECTRIQUE

La conception de l'INSTALLATION ELECTRIQUE doit prendre en considération l'efficacité énergétique à chaque stade, y compris l'impact des différents profils de charge, UTILISATIONS, ZONES et MAILLES.

Les tableaux de répartition principale doivent être conçus de manière à séparer les CIRCUITS alimentant chaque ZONE ou chaque MAILLE définie en 7.3. Cette exigence doit également s'appliquer aux tableaux de répartition divisionnaire, s'il y a lieu.

8 Système de gestion de l'efficacité énergétique et des charges

8.1 Généralités

Le SYSTEME DE GESTION de l'efficacité énergétique et des charges (voir Figure 8.1) permet d'optimiser l'UTILISATION de l'énergie consommée en tenant compte :

- des exigences de l'utilisateur ;
- des exigences relatives aux charges ;
- des exigences relatives aux sources d'énergie ;
- des données d'environnement.

Dans une installation où il convient d'appliquer un système d'efficacité énergétique, un exemple de mise en œuvre est décrit dans les articles suivants.

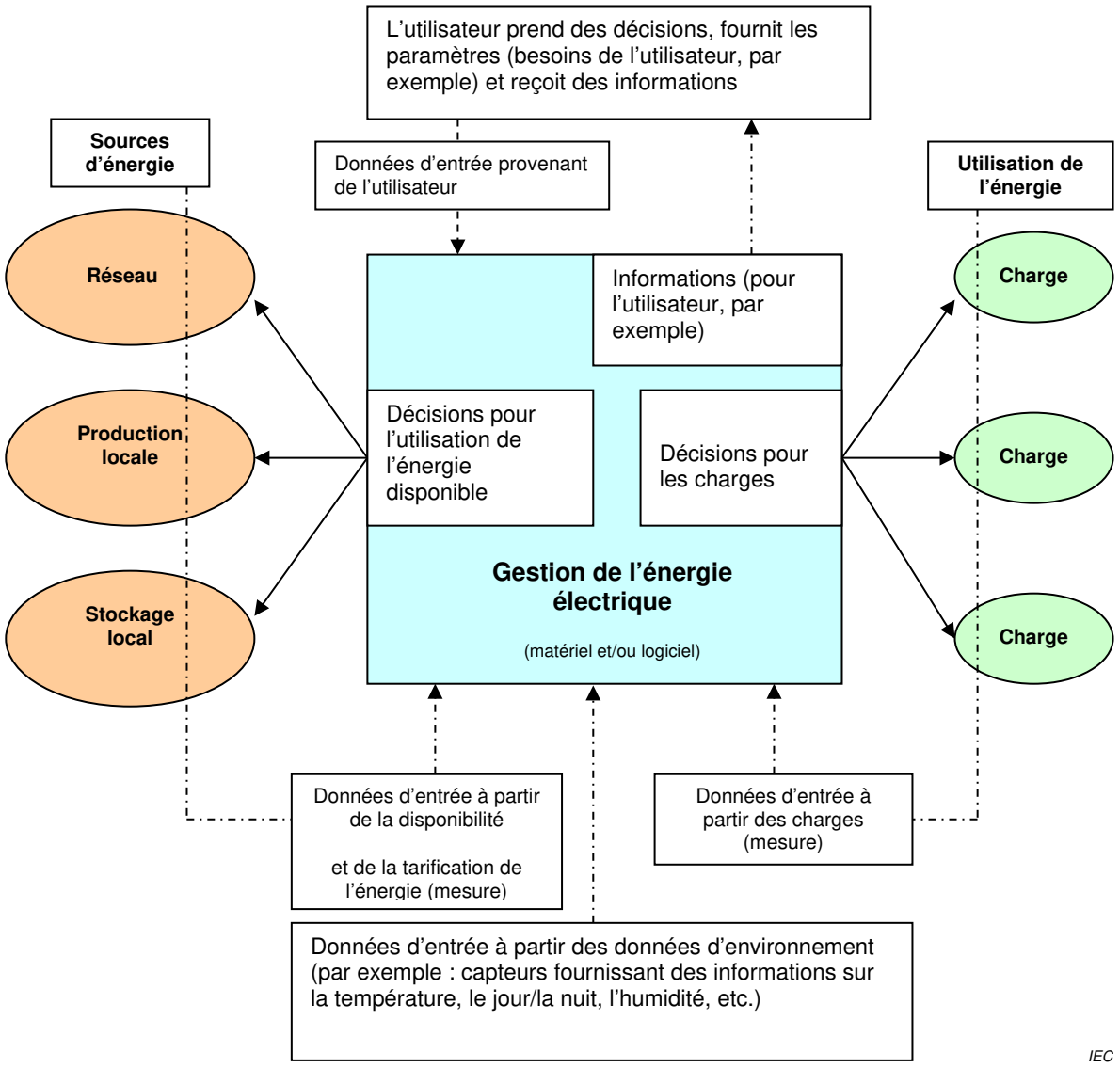


Figure 8.1 – Système de gestion de l'efficacité énergétique et des charges

8.2 Exigences formulées par l'utilisateur

8.2.1 Généralités

Les exigences de l'utilisateur représentent la première donnée d'entrée à prendre en considération. Ces exigences constituent la donnée d'entrée clé pour concevoir le SYSTEME DE GESTION de l'efficacité énergétique.

8.2.2 Exigences relatives aux charges

Le concepteur, l'utilisateur et/ou l'installateur doivent au moins prendre en compte les considérations suivantes :

– l'UTILISATION prévue de l'INSTALLATION ELECTRIQUE ;
– l'attribution d'une table de priorité des charges en vue d'une optimisation (par exemple : DELESTAGE, pondération, etc.) ;
– le choix d'appareils à haute efficacité énergétique (congélateur, lampes, etc.) ;
– l'attribution d'un moyen d'inhibition des fonctions automatiques permettant à l'utilisateur une prise de contrôle manuelle.

8.2.3 Exigences relatives aux alimentations

Le modèle d'UTILISATION des charges affecte les exigences relatives aux alimentations.

8.3 Données d'entrée à partir des charges, des capteurs et des PREVISIONS

8.3.1 Généralités

La mesure est un paramètre-clé pour déterminer l'efficacité d'une installation qui informe l'abonné sur sa consommation.

8.3.1.1 Objectifs des mesures utilisées pour l'EVALUATION de l'EE

Les mesures utilisées pour l'efficacité énergétique des installations basse tension ont pour objectifs :

– l'analyse et l'allocation de coût d'UTILISATION de l'énergie ;
– l'optimisation de l'UTILISATION de l'énergie, l'EVALUATION de l'efficacité, l'optimisation contractuelle, la conformité réglementaire, la politique de système de management de l'énergie, par exemple, selon la NF EN ISO 50001 ;
– le COMPTAGE réseau, la SURVEILLANCE de réseau, la SURVEILLANCE de la qualité de puissance contractuelle.

8.3.1.2 Exigences relatives à la précision et à la plage de mesure

La précision du dispositif et la plage de mesure doivent être adaptées à l'UTILISATION prévue.

La précision de mesure doit au moins se conformer à ce qui suit :

– le compteur à l'origine de l'installation doit être précis pour les besoins de vérification de la facturation et peut donc être utilisé pour la MESURE DE L'EFFICACITE de l'ensemble de l'installation ;

  Le COMPTAGE pour la facturation est assuré par le GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION et n'est pas dans le domaine d'application du présent document.

– un niveau inférieur de précision suffit généralement en aval, mais, pour des besoins spécifiques (sous-comptage de certaines MAILLES importantes, etc.), il peut être nécessaire de fournir une mesure avec une précision élevée ;

  À noter que l'achat d'électricité pour revente est encadré par le Code de l'Énergie.

– au niveau le plus bas du CIRCUIT final alimentant directement les charges, il peut suffire de fournir les durées de consommation ou de suivre une tendance ou de surveiller une charge.

  Il existe des exceptions à ce principe : par exemple, dans la production de ciment où une charge unique très puissante peut justifier une mesure précise.

Il convient que la précision du dispositif soit cohérente lorsqu'elle sert à comparer des charges similaires, même sur des MAILLES différentes.

La plage de mesure du dispositif doit être adaptée aux valeurs maximales mesurées dans la MAILLE.

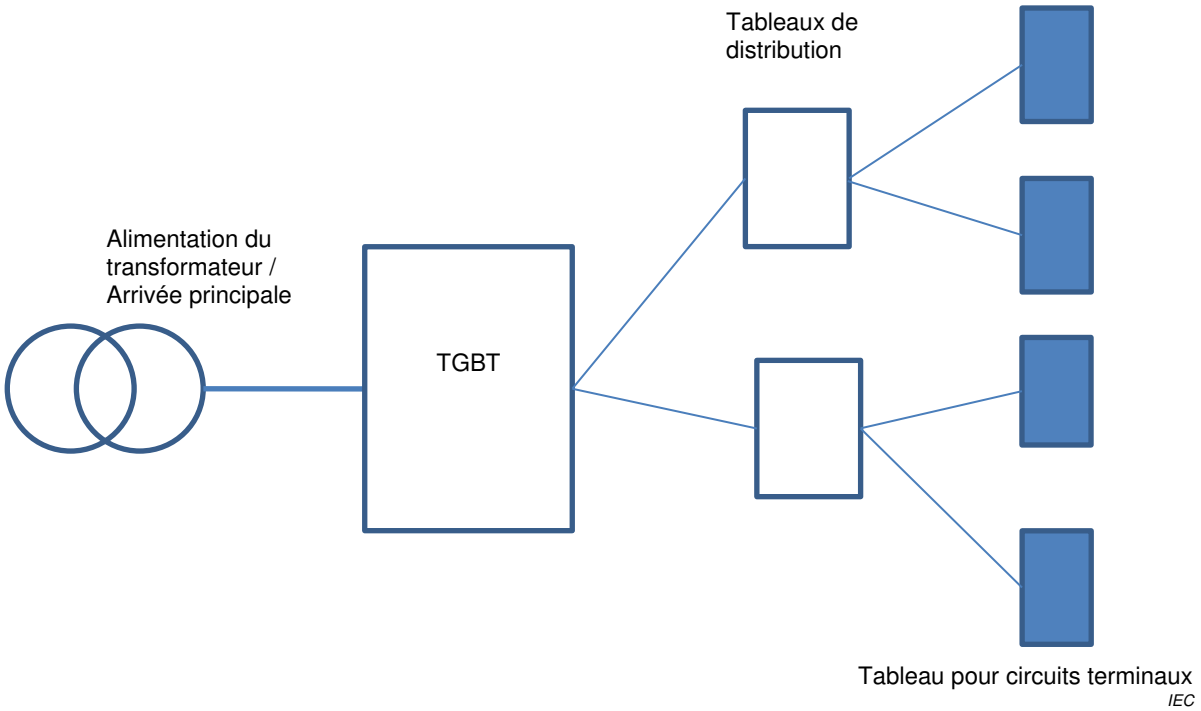


Figure 8.2 – Schéma de distribution de puissance

Si le SYSTEME DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE correspond à la structure représentée Figure 8.2, la mesure et la SURVEILLANCE de l'énergie/de la puissance doivent avoir la structure présentée dans le Tableau 8.1.

Tableau 8.1 – Vue d'ensemble des besoins

	Arrivée principale	TGBT	Tableaux de distribution	Tableau pour circuits terminaux
Mailles possibles	L'ensemble de l'installation	Entités homogènes (par exemple : piscine, atelier, bureau)	Zones et/ou UTILISATIONS (par exemple : chauffage de vestibule)	CIRCUITS
Rapport entre le courant nominal tableau et le courant nominal de l'arrivée	En général, moyen à important : 30 % à 90 %	En général, moyen : 30 % à 70 %	En général, plutôt bas : 20 % à 40 %	En général, très bas : < 20 %
Possibles objectifs des mesures pour la gestion de la puissance	Surveillance de la qualité de la puissance contractuelle. Surveillance de réseau. Conformité réglementaire.	Comptage et surveillance de la puissance	Comptage et surveillance de la puissance	Comptage et surveillance de la puissance Voir Note 1
Objectifs des mesures pour la gestion des coûts	Comptage des recettes. Vérification de facture. Analyse et optimisation de l'UTILISATION de l'énergie. Optimisation contractuelle. Conformité réglementaire	Allocation de coûts. Analyse et optimisation de l'UTILISATION de l'énergie. Évaluation de l'efficacité. Optimisation contractuelle.	Allocation de coûts Analyse et optimisation de l'UTILISATION de l'énergie. Évaluation de l'efficacité. Optimisation contractuelle.	Analyse et optimisation de l'UTILISATION de l'énergie. Évaluation des tendances d'UTILISATION de l'énergie. Voir Note 2
Précision globale systémique de la mesure de l'énergie active Voir Note 3	En général, classe ≤ 1	En général, classe ≤ 2	En général, classe ≤ 3	En général, une indication fidèle est plus importante que la précision elle-même. Voir Note 2

Note 1 : Dans ce cas, le nombre de paramètres mesurés peut être limité.

Note 2 : Dans ce cas, seule une EVALUATION de tendance peut être demandée.

Note 3 : Les classes de précision sont définies dans la NF EN 61557-12:2008. Voir aussi les NF EN IEC 62053-21 et NF EN IEC 62053-22 (facturation).

Les capteurs d'énergie doivent être au moins de la même classe que le dispositif de mesure et de SURVEILLANCE des performances énergétiques défini à l'Annexe D de la NF EN 61557-12:2008.

8.3.2 Charges

8.3.2.1 Délestage

Les charges doivent être classées selon leur possibilité d'être délestées.

Certaines charges, telles que les systèmes de matériels de la technologie de l'information, les ordinateurs, les téléviseurs (TV), ne sont pas adaptées au DELESTAGE.

D'autres comme les appareils de chauffage, les réfrigérateurs, les véhicules électriques, sont susceptibles de supporter, sans le moindre impact sur leur service, un DELESTAGE pendant un certain temps.

Pour chaque type de charges, il convient de déterminer la durée acceptable de DELESTAGE dans les conditions normales.

La durée maximale de DELESTAGE pour chaque MAILLE est déterminée par la charge individuelle ayant la plus courte durée acceptable de DELESTAGE. Pour cette raison, il convient de spécifier des MAILLES qui ont des charges avec des durées acceptables de DELESTAGE similaires.

8.3.2.2 Impact des mesures d'EE sur la durée de vie du MATERIEL ELECTRIQUE

Il existe des relations entre les améliorations potentielles relatives à l'efficacité énergétique, la durée de vie et la MAINTENANCE des MATERIELS ELECTRIQUES et des installations.

Il convient de prendre en considération la manière dont la mise en œuvre des MESURES D'EFFICACITE énergétique peut avoir un impact sur la durée de vie du MATERIEL ELECTRIQUE. Il convient de choisir le MATERIEL ELECTRIQUE approprié à cette GESTION DE L'ENERGIE.

Par exemple, certaines sources lumineuses et leurs appareillages associés sont sensibles au nombre de commutations, qui réduit leur durée de vie, d'où l'importance du choix d'une technologie acceptant un nombre de commutations élevées dans le cas de l'UTILISATION d'un détecteur de présence.

8.3.3 (disponible)

8.3.4 Prévisions

Les PREVISIONS fournissent des données d'entrée au SYSTEME DE GESTION de l'efficacité énergétique, comme par exemple les PREVISIONS météorologiques et les PREVISIONS d'occupation des LOCAUX.

8.3.5 Communication

Pour l'obtention d'un niveau élevé d'efficacité énergétique, il convient de mettre en œuvre un système d'acquisition et de communication de toutes les données requises.

Le SYSTEME DE GESTION de l'efficacité énergétique ne doit pas détériorer la communication pour d'autres besoins tels que la sécurité, la commande, ou le fonctionnement des matériels.

8.3.6 Journal des données

L'examen de l'historique des données d'entrée permet de réaliser des PREVISIONS relatives à la demande d'énergie (voir 8.3.4).

8.4 Données d'entrée issues des alimentations

L'utilisateur doit considérer les informations relatives à la disponibilité et à la tarification de l'énergie qui peuvent varier au fil du temps :

- lorsque l'alimentation provient d'un réseau de distribution, l'utilisateur doit considérer les conditions tarifaires en fonction de la puissance souscrite ;
- lorsque l'alimentation provient d'une source locale, l'utilisateur doit considérer la puissance maximale et/ou la puissance minimale disponible(s) et définir le prix de cette énergie en fonction du coût total de possession, y compris les coûts fixes et les coûts variables ;
- lorsque l'alimentation provient d'un stockage local d'énergie (une batterie, par exemple), l'utilisateur doit considérer la puissance maximale disponible, la quantité d'énergie disponible et définir le prix variable de cette énergie en fonction du coût total de possession, y compris les coûts fixes et les coûts variables.

8.5 Informations pour l'utilisateur

Il convient que l'installation soit conçue pour permettre la mesure de sa consommation totale en kWh pour chaque heure de chaque jour et que ces données tarifées soient consignées dans un journal, conservées pendant un an au minimum et accessibles à l'utilisateur.

Plusieurs années de données peuvent être utiles pour une analyse de tendance efficace.

De plus, il convient que l'installation soit conçue pour permettre l'enregistrement et la sauvegarde des données de consommation de charges individuelles ou des MAILLES totalisant 70 % de la charge totale.

8.6 Système de GESTION DE L'ENERGIE électrique

Le SYSTEME DE GESTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE comprend la supervision, le contrôle et la commande de l'ensemble de l'INSTALLATION ELECTRIQUE intelligente, y compris les charges, la production locale et le stockage local. Cette gestion est en général automatisée mais peut comporter des fonctions manuelles.

Le SYSTEME DE GESTION D'ENERGIE doit être basé sur :

- les choix de l'utilisateur final ;
- la SURVEILLANCE des sources d'énergie ;
- la disponibilité et le coût de l'énergie ;
- les données d'entrée provenant des charges, de la production locale d'électricité et du stockage local d'électricité, des capteurs d'énergie et des PREVISIONS.

Le SYSTEME DE GESTION D'ENERGIE doit comprendre :

- la mesure au niveau des sources ;
- la mesure à l'échelle des MAILLES ;
- la qualité de l'alimentation ;
- la commande à l'échelle des MAILLES ;
- l'émission de rapports ;
- la gestion des alarmes : VERIFICATION du bon fonctionnement des dispositifs ;
- la gestion des tarifs, le cas échéant ;
- la sécurité des données ;
- la fonction d'affichage à l'attention de l'utilisateur.

Les exigences de l'utilisateur définissent les données d'entrée au système, à savoir les compteurs, les capteurs, etc. et la méthodologie de commande pour déterminer les données de sortie et les paramètres de commande.

Les données de sortie peuvent commander les dispositifs de gestion de charge ou peuvent fournir des informations à partir des compteurs ou d'autres affichages pour l'intervention de l'utilisateur.

Le système peut être tenu de mesurer les niveaux de tension et de courant des charges. Il peut également produire des alarmes, délester des charges, etc., si des limites préétablies sont franchies.

L'UTILISATION de logiciels soigneusement sélectionnés à des fins de GESTION DE L'ENERGIE facilite la mise en œuvre de toutes ces exigences.

8.7 Gestion de sources d'alimentation multiples : réseau, production et stockage locaux de l'électricité

Dans le cas de sources d'alimentation multiples, il convient que la demande de puissance globale soit optimisée.

9 Maintenance et amélioration des performances de l'installation

9.1 Méthodologie

La mise en œuvre des MESURES D'EFFICACITE énergétique, actives ou passives, exige une approche intégrée des INSTALLATIONS ELECTRIQUES, car l'optimisation de la consommation d'énergie électrique exige la prise en considération de tous les modes de fonctionnement de ces installations.

La Figure 8.3 et le Tableau 8.2 présentent le processus itératif de la gestion de l'efficacité énergétique électrique qui comprend : l'audit, l'optimisation et la SURVEILLANCE/VERIFICATION/MAINTENANCE de l'installation.

Le mesurage, l'optimisation et la SURVEILLANCE sont importants pour l'efficacité énergétique électrique :

a) Pour auditer la consommation d'énergie par des mesures permettant d'avoir une indication de la situation et des principaux débouchés pour poursuivre les économies (Où se situent les consommations principales ? Quel est le profil de consommation ?). Une EVALUATION initiale peut être conduite en se basant sur ces mesures et une comparaison à des critères repères de l'UTILISATION de l'énergie. Alors que cela peut pointer sur des domaines qui peuvent être soumis à une analyse plus détaillée, la détermination de savoir si l'installation est efficace ou non dépendra de mesures plus précises et d'une EVALUATION des parties de l'installation en comparaison à l'UTILISATION globale de l'énergie.

b) Pour optimiser par l'automatisation permanente ou le contrôle permanent. Comme cela a déjà été souligné, tout ce qui absorbe de l'énergie doit être traité activement si des gains durables sont attendus. Le contrôle permanent est critique pour la réalisation de l'efficacité maximale.

c) Pour surveiller, entretenir et améliorer l'INSTALLATION ELECTRIQUE. Les cibles étant fixées sur une longue période de temps, les programmes d'efficacité de l'énergie électrique fournissent une amélioration permanente au fil du temps.

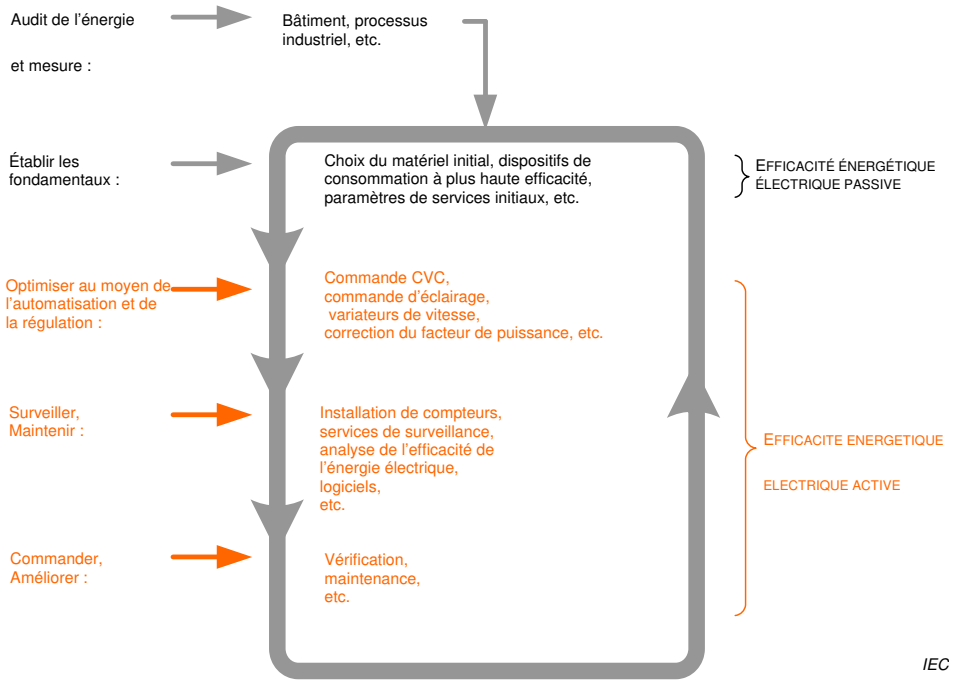


Figure 8.3 – Processus itératif de la gestion de l'efficacité énergétique électrique

Tableau 8.2 – Processus de gestion de l'efficacité énergétique électrique

Action	Détails	Intervenants
Audit de l'énergie et mesure		L'auditeur ou le gestionnaire de l'énergie
Établir les fondamentaux	Choix du matériel initial, dispositifs de consommation à efficacité plus élevée. Paramètres de services initiaux, etc.	L'installateur électricien
Optimiser	Commande CVC. Commande d'éclairage. Variateurs de vitesse. Correction automatique du facteur de puissance, etc.	L'installateur électricien/le locataire ou l'utilisateur, le gestionnaire de l'énergie
Surveiller, maintenir les performances	Installation de compteurs, Services de surveillance, Analyse, logiciel d'efficacité de l'énergie électrique, etc.	Le gestionnaire de l'énergie/ le locataire ou l'utilisateur/ l'installateur électricien
Commander, améliorer	Vérification, MAINTENANCE, etc.	Le gestionnaire de l'énergie/ le locataire ou l'utilisateur/ l'installateur électricien

9.2 Méthodologie de cycle au cours de la durée de vie de l'installation

L'approche efficacité énergétique électrique correspond à un cycle permanent devant être suivi au cours de toute la durée de vie de l'INSTALLATION ELECTRIQUE. Une fois les mesures effectuées (une seule fois, occasionnellement ou en permanence), les dispositions identifiées ont besoin d'être mises en œuvre. Ensuite, il convient d'effectuer la vérification et la MAINTENANCE sur une base régulière. Il convient d'effectuer à nouveau la mesure des indicateurs, suivie de nouvelles dispositions et d'une nouvelle MAINTENANCE.

Dans les installations existantes, les mesures par ZONE ou par UTILISATION ne sont réalisées qu'occasionnellement, en raison de l'architecture non adaptable de l'INSTALLATION ELECTRIQUE.

La vérification n'est pas à comprendre au sens du Titre 6 de la NF C 15-100-1 mais au sens de la SURVEILLANCE associée à l'efficacité énergétique.

La MAINTENANCE fait référence à l'UTILISATION de la SURVEILLANCE pour identifier les opportunités d'amélioration.

Les mesures pour réduire la consommation électrique exigent une connaissance correcte de la consommation électrique par UTILISATION ou par ZONES. L'analyse de la consommation électrique est la première étape pour réaliser une réduction de la consommation d'électricité dans les installations existantes. Un processus itératif doit être mené pour chaque installation existante.

La simple compréhension du lieu et du moment auxquels l'énergie est utilisée peut engendrer jusqu'à 10 % d'économie selon les expériences, sans aucun investissement de capital, en utilisant seulement les changements de procédure et de comportement. Ceci peut typiquement être réalisé en reliant le matériel de mesure à un SYSTEME DE GESTION DE L'ENERGIE qui présente une synthèse de tous les paramètres clés de l'efficacité énergétique.

9.3 Cycle de vie de l'efficacité énergétique électrique

9.3.1 Généralités

Ce cycle de vie représente la manière dont l'efficacité énergétique de l'installation peut être améliorée et/ou maintenue.

9.3.2 Programme de maintenance des performances

Lorsque les utilisateurs de l'installation exigent un niveau défini d'efficacité énergétique, ils sont invités à accepter un programme de MAINTENANCE des performances de l'efficacité énergétique comprenant au moins :

– un audit initial et périodique de l'installation ;
– une précision appropriée du matériel de mesure ;
– la mise en œuvre de mesures pour améliorer l'efficacité de l'installation ;
– la MAINTENANCE périodique de l'installation.

La NF EN ISO 50001 donne les meilleures pratiques pour les systèmes de management de l'énergie.

9.3.3 Vérification

Il est nécessaire de s'assurer par VERIFICATION de l'efficacité de toutes les mesures mises en œuvre dans l'INSTALLATION ELECTRIQUE pendant toute la durée de vie de cette installation. Cela peut être amélioré par une SURVEILLANCE permanente et un contrôle périodique.

9.3.4 Maintenance

Au titre du présent document, la MAINTENANCE des INSTALLATIONS ELECTRIQUES du Titre 6 de la NF C 15-100-1 doit également permettre de conserver ou d'améliorer les performances en termes d'efficacité énergétique.

Les quatre méthodes de MAINTENANCE du Titre 6 de la NF C 15-100-1 doivent être envisagées.

Une durée minimale d'un an du cycle de MAINTENANCE est recommandée.

10 Mise en œuvre des MESURES D'EFFICACITE

10.1 Généralités

Le présent article donne une méthode pour atteindre un NIVEAU DE PERFORMANCES D'EFFICACITE ENERGETIQUE. Ces mesures et niveaux sont utilisés pour construire le profil d'installation (PI) et les classes d'efficacité des INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.

Ces exigences sont organisées en trois rubriques :

– efficacité du MATERIEL D'UTILISATION ;
– efficacité du SYSTEME DE DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE ;
– installation des systèmes de commande, de SURVEILLANCE ET DE CONTROLE.

L'Annexe B donne un exemple informatif d'une méthode relative aux niveaux de réalisation, aux niveaux d'efficacité énergétique/performances, aux classes d'installations et aux profils d'installations.

L'efficacité des matériels d'UTILISATION/sous tension est basée sur la spécification et l'UTILISATION du matériel en question.

10.2 Mesures d'efficacité

10.2.1 Matériel d'UTILISATION

10.2.1.1 Moteurs et commandes

Un moteur à induction en COURANT ALTERNATIF peut consommer plus d'énergie qu'il n'en a besoin, notamment lorsqu'il est exploité dans des conditions de charge en dessous de la pleine charge. Cet excès de consommation d'énergie est dissipé par le moteur sous forme de chaleur. Les moteurs au ralenti, cycliques, légèrement chargés ou surdimensionnés consomment plus de puissance qu'il n'est nécessaire. Un meilleur choix du moteur et de la commande du moteur améliorera l'efficacité énergétique globale du système à moteur électrique.

Environ 95 % du coût d'exploitation d'un moteur provenant de sa consommation d'énergie électrique, le fait d'adopter une classe supérieure d'efficacité énergétique selon la NF EN 60034-30-1, notamment pour les applications à haute efficacité, réalise une économie d'énergie considérable.

L'UTILISATION de démarreurs de moteur ou d'autres dispositifs de commande des moteurs, tels que les systèmes à variateurs de vitesse, doit être prise en considération afin d'améliorer l'efficacité énergétique, particulièrement en vue de la gestion efficace de l'énergie pour des applications à consommation intensive (par exemple régulation de débit des ventilateurs, des pompes, ou la compression de l'air).

Exemples d'aspects à considérer :

– réduire la consommation d'énergie électrique ;
– optimiser la puissance assignée ;
– réduire le courant d'appel ;
– réduire le bruit et les vibrations et éviter ainsi les dommages mécaniques et les défaillances dans le système de chauffage ou de climatisation ;
– une meilleure maîtrise et une meilleure précision dans l'obtention des valeurs requises du débit et de la pression.

10.2.1.2 Éclairage

L'éclairage peut représenter une grande quantité de consommation d'énergie dans l'INSTALLATION ELECTRIQUE selon le type de sources lumineuses. Le contrôle de l'éclairage, adapté au type de source lumineuse et d'appareillage de lampes, est l'un des moyens les plus faciles d'améliorer l'efficacité énergétique.

Les solutions de contrôle de l'éclairage peuvent améliorer l'efficacité énergétique de plus de 50 %. Il convient que ces systèmes soient flexibles et conçus pour le confort des utilisateurs. Ils peuvent aller de solutions très petites et locales, telles que celles comportant des temporisateurs et des capteurs d'occupation, aux solutions sophistiquées personnalisées et centralisées qui font partie de systèmes complets d'automatisation dans les bâtiments.

Pour ne faire fonctionner l'éclairage que lorsqu'il est nécessaire, un contrôle permanent de l'éclairage peut être mis en œuvre en utilisant, par exemple :

– la détection de mouvement ou de présence ;
– la commande par gradation de l'intensité lumineuse ;
– la temporisation ;
– la commande de luminosité constante ;
– l'éclairage communicant.

10.2.1.3 Chauffage, ventilation et climatisation (CVC)

Il convient de prendre en considération :

– le choix du matériel CVC en fonction de la structure et de l'UTILISATION de l'installation ;
– le système de commande approprié pour optimiser le contrôle de l'environnement (par exemple : température, humidité, etc.) en fonction de l'UTILISATION et de l'occupation des espaces individuels.

Un exemple est le système de chauffage commandé par un temporisateur surveillant son seuil de température en fonction de l'occupation prévue.

10.2.2 Système de distribution

10.2.2.1 Généralités

L'efficacité énergétique d'un SYSTEME DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE repose sur les principes suivants :

– l'efficacité intrinsèque des matériels électriques tels que transformateurs ou bobines d'inductance et systèmes de câblage ;
– la topologie du SYSTEME DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE à tous les niveaux de tension, par exemple l'emplacement du transformateur primaire et la longueur des CABLES.

10.2.2.2 Transformateurs et bobines d'inductance

Lorsqu'un ou des transformateurs abaisseurs HT/BT sont utilisés pour alimenter l'INSTALLATION ELECTRIQUE, un soin particulier doit être porté sur le type du transformateur et notamment sur son efficacité énergétique.

L'efficacité énergétique d'un transformateur dépend de la charge. Les pertes à pleine charge et les pertes à vide doivent être optimisées conformément au 6.4 en prenant en compte le PROFIL D'ÉNERGIE DE CHARGE quotidienne, hebdomadaire et annuelle s'il est connu ou estimé.

Les transformateurs BT/BT génèrent également des pertes d'énergie et fonctionnent fréquemment à charge réduite. Ces pertes doivent être estimées.

Conformément à la description en 10.2.3.4, un niveau de tension proche du niveau nominal (U_n), ou légèrement supérieur, est préférable. Le transformateur doit être utilisé pour le réajustement de la tension afin que le MATERIEL D'UTILISATION soit alimenté à la TENSION ASSIGNEE.

10.2.2.3 Systèmes de câblage

L'architecture de la distribution et la section des CONDUCTEURS peuvent être optimisées pour réduire les pertes.

Pour optimiser l'architecture de la distribution en plaçant la source de puissance à l'endroit adéquat et sur le chemin optimisé du système de câblage, le 6.3 doit être appliqué.

Pour réduire les pertes dans le câblage par des sections plus grandes du système de câblage en comparaison à la section minimale fournie par la Partie 5-52 de la NF C 15-100-1 et/ou par réduction des courants réactifs et harmoniques, le 6.5 doit être appliqué.

Pour optimiser le nombre et l'allocation des CIRCUITS, le 7.3 doit être appliqué.

L'impact des pertes thermiques, la consommation à vide et la consommation d'énergie en charge du matériel connecté en série avec le système de câblage, par exemple l'appareillage de connexion et de commande, le moniteur de puissance et les relais inclus dans un CIRCUIT électrique, sont négligeables pour ce qui concerne l'énergie utilisée dans la charge et dans le transport de l'énergie (typiquement moins de 1/1 000 de la consommation d'énergie de la charge).

10.2.2.4 Correction de facteur de puissance

La réduction de la consommation d'énergie réactive améliore l'efficacité énergétique car une énergie électrique maximale sera transformée en énergie active.

La réduction de l'énergie réactive permet de réduire également les pertes thermiques dans les CANALISATIONS, en particulier dans le RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION à basse tension et permet de réduire également les pertes d'énergie dans les réseaux de transport HT, de distribution HT et dans les installations des utilisateurs.

Lorsqu'une réduction de l'énergie réactive est requise, le niveau optimisé de consommation d'énergie réactive doit être déterminé. Ce niveau est généralement déterminé en fonction des exigences contractuelles du gestionnaire du réseau de distribution.

Afin de réduire la consommation d'énergie réactive, les moyens suivants peuvent être mis en œuvre :

– choix de MATERIELS D'UTILISATION ayant une faible consommation d'énergie réactive ;
– systèmes pour la compensation de l'énergie réactive par UTILISATION de condensateurs.

Le TAUX DE DISTORSION HARMONIQUE est une donnée importante avant de choisir les batteries de condensateurs.

10.2.3 Installation de SYSTEMES DE SURVEILLANCE

10.2.3.1 Généralités

L'INSTALLATION ELECTRIQUE nécessite d'être surveillée pour la bonne gestion de ses performances.

Dans le cas de mesurages par ZONE, chaque ZONE a besoin d'avoir un CABLE d'alimentation dédié, permettant au SYSTEME DE SURVEILLANCE D'INSTALLATION d'effectuer les mesures appropriées.

Dans le cas de mesurages par UTILISATION, chaque UTILISATION a besoin d'avoir un CABLE d'alimentation dédié, permettant au SYSTEME DE SURVEILLANCE D'INSTALLATION d'effectuer les mesures appropriées.

Le SYSTEME DE SURVEILLANCE D'INSTALLATION a trois principaux objectifs :

a) Contrôler les performances et faire l'analyse comparative des profils de consommation

   Une mesure annuelle de la consommation totale en kWh peut être utilisée en se basant sur le relevé des compteurs du gestionnaire de réseau de distribution. Il peut aussi s'agir de mesures de données horodatées (par exemple : mesure effectuée toutes les 30 min) à partir desquelles peuvent être produits des PROFILS D'ENERGIE DE CHARGE. Il doit être possible de consolider cette valeur avec une consommation d'énergie et quelques facteurs externes tels que les données en degrés-jours, le taux d'occupation, etc.

b) Identifier les UTILISATIONS d'énergie et tout changement du profil de consommation

   Cela est nécessaire :

   – pour bâtir un plan d'actions et vérifier l'efficacité des actions ;
   – pour vérifier le fonctionnement du système de commande utilisé pour optimiser la consommation.

c) Étudier la qualité de la puissance

   La qualité de la puissance peut influencer de plusieurs manières les performances de l'efficacité énergétique : pertes supplémentaires ou vieillissement anormal du matériel.

Pour répondre à ces objectifs, les concepteurs et les installateurs doivent mettre en œuvre :

– des dispositifs mesurant les paramètres pertinents tels que l'énergie, la puissance active, le facteur de puissance, la tension, les indicateurs de qualité de puissance (TAUX DE DISTORSION HARMONIQUE, énergie réactive, etc.) ;
– des outils de SURVEILLANCE, un SYSTEME DE GESTION D'ENERGIE dans le bâtiment (système et logiciel de communication) lorsque le stockage permanent des mesures et des données est requis.

La précision des mesures doit être adaptée à la précision nécessaire des MESURES DE L'EFFICACITE.

Les limites acceptables de la précision des mesures peuvent être plus grandes dès que le point de mesure s'éloigne de l'origine de l'installation ou de la ZONE (voir 8.3).

10.2.3.2 Consommation

Il est de première importance, en termes d'efficacité énergétique, de mesurer en premier la consommation du MATERIEL D'UTILISATION.

10.2.3.3 PROFIL D'ÉNERGIE DE CHARGE

La mesure de l'UTILISATION d'énergie est nécessaire pour donner un PROFIL D'ENERGIE DE CHARGE. Il convient que cela s'effectue sur une durée de 24 h au minimum pour donner une ESTIMATION raisonnable de PROFIL D'ENERGIE DE CHARGE.

La périodicité d'échantillonnage de la mesure est généralement comprise entre 10 min et 1 heure au maximum. L'échantillonnage varie en fonction de l'UTILISATION, de la ZONE et du secteur d'activité et selon les saisons aussi (notamment pour l'éclairage et le CVC).

10.2.3.4 Chute de tension

La CHUTE DE TENSION a un impact sur l'efficacité de l'énergie électrique de l'INSTALLATION ELECTRIQUE.

Lorsque la mesure de CHUTE DE TENSION est exigée, la mesure de la tension d'installation doit être effectuée au niveau du MATERIEL D'UTILISATION et à l'origine du CIRCUIT alimentant le MATERIEL D'UTILISATION.

Les exigences relatives à la CHUTE DE TENSION maximale au sein de l'installation de l'utilisateur sont données dans le Tableau 52.23 de la NF C 15-100-1.

10.2.3.5 Facteur de puissance

Lorsque la mesure de facteur de puissance est pertinente, elle doit être mise en œuvre.

10.2.3.6 Harmoniques

Le MATERIEL ELECTRIQUE non linéaire tel que les systèmes d'alimentation électroniques, y compris les équipements d'électronique de puissance (redresseurs, alimentations sans interruption, variateurs de vitesse, gradateurs), les luminaires à lampe à décharge dont les tubes fluorescents, les machines à souder, les équipements informatiques et leurs périphériques, les fours à arc et les transformateurs génèrent de la distorsion de tension ou des harmoniques. Ces harmoniques contraignent l'installation, occasionnent des interruptions de service, ce qui perturbe de nombreux types de matériels tels que les ordinateurs et les machines tournantes. La durée de vie du MATERIEL ELECTRIQUE peut être réduite.

Les harmoniques peuvent provoquer la surcharge des CABLES et, de ce fait, générer des pertes de puissance supplémentaires. Par conséquent, il convient de mesurer le THDU au niveau de l'installation et le THDI au niveau du MATERIEL D'UTILISATION.

10.2.3.7 Production locale et renouvelable de l'énergie

Les sources de production locale n'augmentent pas elles-mêmes l'efficacité de l'INSTALLATION ELECTRIQUE, mais elles réduisent les pertes globales du réseau de distribution lorsque la consommation du bâtiment à partir du RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION est réduite. Elles peuvent donc être considérées comme étant une mesure indirecte de l'efficacité énergétique.

Voir aussi :

- *Article 551 de la NF C 15-100-1 pour l'installation des générateurs d'énergie électrique ;*
- *UTE C 15-712-1, UTE C 15-712-2 et XP C 15-712-3 pour les installations photovoltaïques ;*
- *XP C 15-001 (à l'étude) pour les INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES éoliennes, micro-éoliennes de puissance ≤ à 250 kVA.*

11 Actions

Les relevés de mesures doivent être analysés et, ensuite, des actions immédiates ou programmées entreprises :

– les actions immédiates consistent par exemple en la régulation d'une consigne de température ;
– les actions programmées consistent à analyser des mesures antérieures sur une certaine période de temps (par exemple, une année) et à comparer les résultats à des objectifs définis. Ensuite, les actions doivent consister à :
  - maintenir les solutions existantes ;
  - mettre en œuvre de nouvelles solutions.

La GESTION DE L'ÉNERGIE est requise pour atteindre des réductions maximales et durables de la consommation d'électricité en

– établissant des valeurs cibles de l'énergie ;
– concevant des mesures de GESTION DE L'ENERGIE pour optimiser la consommation d'électricité.

12 Processus d'EVALUATION pour les INSTALLATIONS ELECTRIQUES

12.1 Installations neuves, modifications et extensions d'installations existantes

À l'étude.

12.2 Adaptation d'installations existantes

À l'étude.

Annexe A
(informative)

Détermination de l'emplacement du transformateur et du tableau de distribution par la méthode du barycentre

A.1 Méthode du barycentre

Lors de la conception d'une installation, il convient d'envisager de placer les transformateurs et les tableaux de distribution le plus près possible des matériels et systèmes grands consommateurs d'énergie pour réduire au maximum les pertes au sein du SYSTEME DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE.

La méthode du barycentre permet de définir l'emplacement de plus haute efficacité énergétique pour les transformateurs et des tableaux de distribution dans une installation, et ce, grâce à la réduction des pertes électriques.

Cette méthode a pour but d'installer le transformateur et le tableau de distribution en un emplacement basé sur une pondération relative en fonction de la consommation d'énergie des charges, de sorte que la distance par rapport à une charge de consommation d'énergie supérieure soit plus petite que la distance par rapport à une charge de consommation d'énergie inférieure.

Le barycentre permet de définir l'emplacement des matériels afin de réduire au maximum, dans toute la mesure du possible, les longueurs et les sections des CONDUCTEURS. L'augmentation de la section des CABLES afin de satisfaire à la limitation de la CHUTE DE TENSION peut donc être évitée pour les CABLES d'alimentation aux caractéristiques assignées élevées. Voir aussi 6.7.2.

Cette méthode ne considère que l'efficacité de l'énergie électrique pour définir l'emplacement théorique de la source et/ou du tableau de distribution, même s'il convient de prendre en compte d'autres aspects (par exemple, exigences relatives à la construction, aspects esthétiques, exigences environnementales, etc.).

Chaque charge doit être identifiée par :

– les coordonnées de son emplacement : (x_i, y_i) ou (x_i, y_i, z_i) selon qu'une vision 2D ou 3D est disponible ;
– la consommation annuelle estimée en kWh, EAC_i.

Si l'ESTIMATION de la consommation annuelle est inconnue, il convient de la remplacer par la puissance de la charge en kVA.

L'emplacement du barycentre défini par ses coordonnées (x_b, y_b, z_b) ou (x_b, y_b) doit être déterminé par la formule appropriée :

$$(x_b, y_b, z_b) = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} (x_i, y_i, z_i) \cdot EAC_i}{\sum_{i=1}^{i=n} EAC_i}$$

ou

$$(x_b, y_b) = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} (x_i, y_i) \cdot EAC_i}{\sum_{i=1}^{i=n} EAC_i}$$

Il convient que le transformateur ou le tableau de commande alimentant ce groupe de n charges soit placé le plus près possible du barycentre de ces charges électriques.

Le calcul du barycentre peut être fait en utilisant toutes les charges (voir A.2), ou seulement les charges principales à condition que la somme de leurs consommations soit significative, par exemple 70 % de la charge totale de l'installation.

Exemple 1 : calcul du barycentre dans une installation de production

L'installation de production de l'exemple a les charges suivantes (voir Figure 8A.1) :

1) Stockage logistique	EAC_1 = 120 kWh	à la position	x_1 = 4 m ;	y_1 = 4 m
2) Services généraux	EAC_2 = 80 kWh	à la position	x_2 = 9 m ;	y_2 = 1 m
3) Bureau	EAC_3 = 20 kWh	à la position	x_3 = 9 m ;	y_3 = 8 m
4) Production	EAC_4 = 320 kWh	à la position	x_4 = 6 m ;	y_4 = 12 m

Selon la formule du barycentre :

$$(x_b, y_b) = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} (x_i, y_i) \cdot EAC_i}{\sum_{i=1}^{i=n} EAC_i}$$

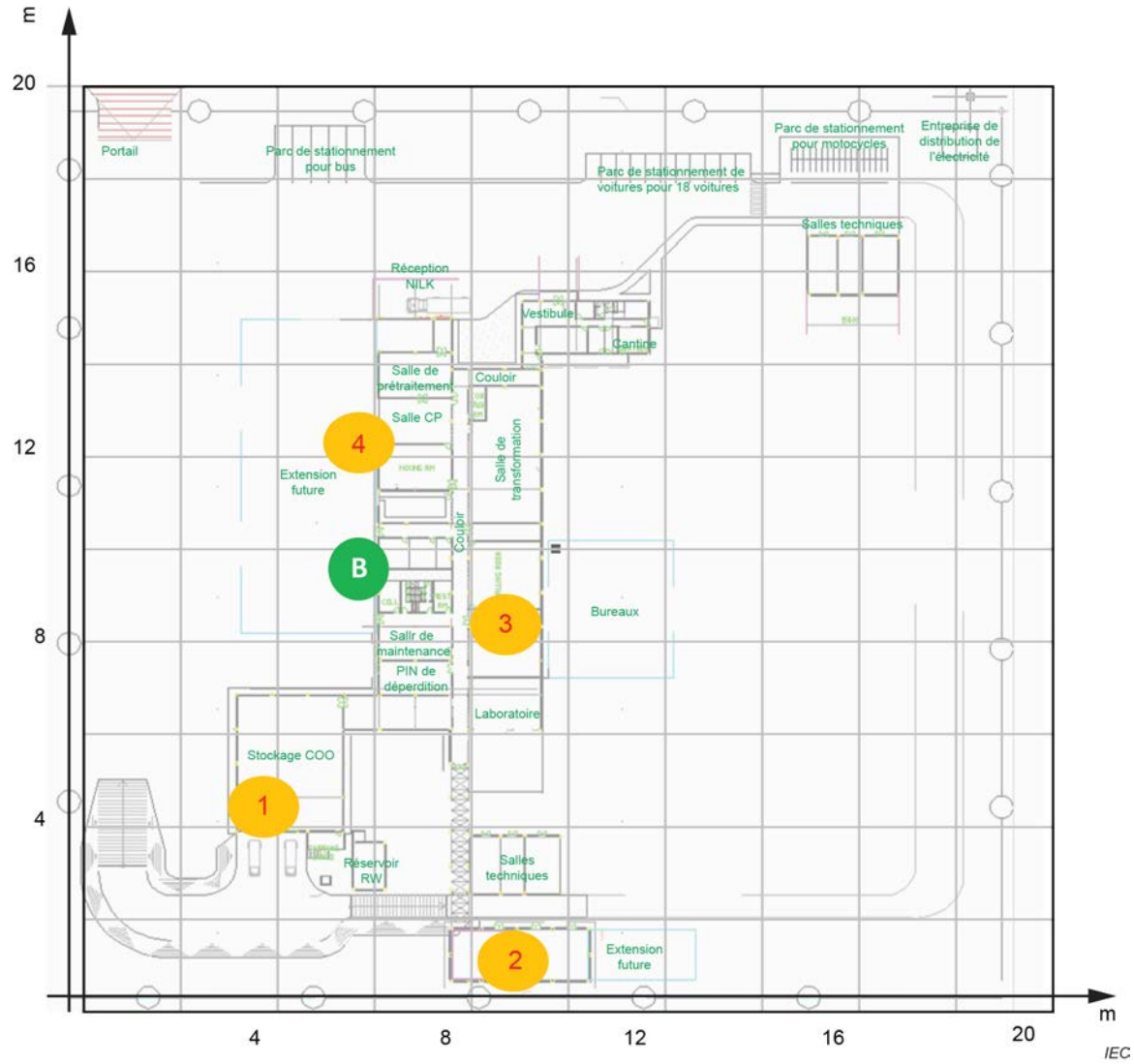
la position du barycentre sur l'axe x est donnée par :

$$x_b = \frac{4\,\mathrm{m} \cdot 120\,\mathrm{kWh} + 9\,\mathrm{m} \cdot 80\,\mathrm{kWh} + 9\,\mathrm{m} \cdot 20\,\mathrm{kWh} + 6\,\mathrm{m} \cdot 320\,\mathrm{kWh}}{120\,\mathrm{kWh} + 80\,\mathrm{kWh} + 20\,\mathrm{kWh} + 320\,\mathrm{kWh}} = \frac{3300}{540} = 6.11\,\mathrm{m}$$

de même la position du barycentre sur l'axe y est donnée par :

$$y_b = \frac{4\,\mathrm{m} \cdot 120\,\mathrm{kWh} + 1\,\mathrm{m} \cdot 80\,\mathrm{kWh} + 8\,\mathrm{m} \cdot 20\,\mathrm{kWh} + 12\,\mathrm{m} \cdot 320\,\mathrm{kWh}}{120\,\mathrm{kWh} + 80\,\mathrm{kWh} + 20\,\mathrm{kWh} + 320\,\mathrm{kWh}} = \frac{4560}{540} = 8.44\,\mathrm{m}$$

L'emplacement du barycentre résultant est donné sur la Figure 8A.1, au point B.



Légende

1, 2, 3, 4	Position des charges
B	Barycentre

Figure 8A.1 – Exemple 1 : Schéma d'implantation de l'installation de production avec les charges prévues et le barycentre calculé

Exemple 2 : calcul du barycentre de trois charges différentes avec des UTILISATIONS différentes :

Le barycentre des trois charges différentes avec la consommation annuelle suivante (voir Figure 8A.2) :

– charge 1 (L1) : position : (1, 1), consommation : 80 kWh ;
– charge 2 (L2) : position : (9, 9), consommation : 80 kWh ;
– charge 3 (L3) : position : (20, 5), consommation : 320 kWh.

Coordonnées du barycentre (point B) :

$$(x_b, y_b) = \frac{(1,1)\cdot 80 + (9,9)\cdot 80 + (20,5)\cdot 320}{80 + 80 + 320} = (15.5)$$

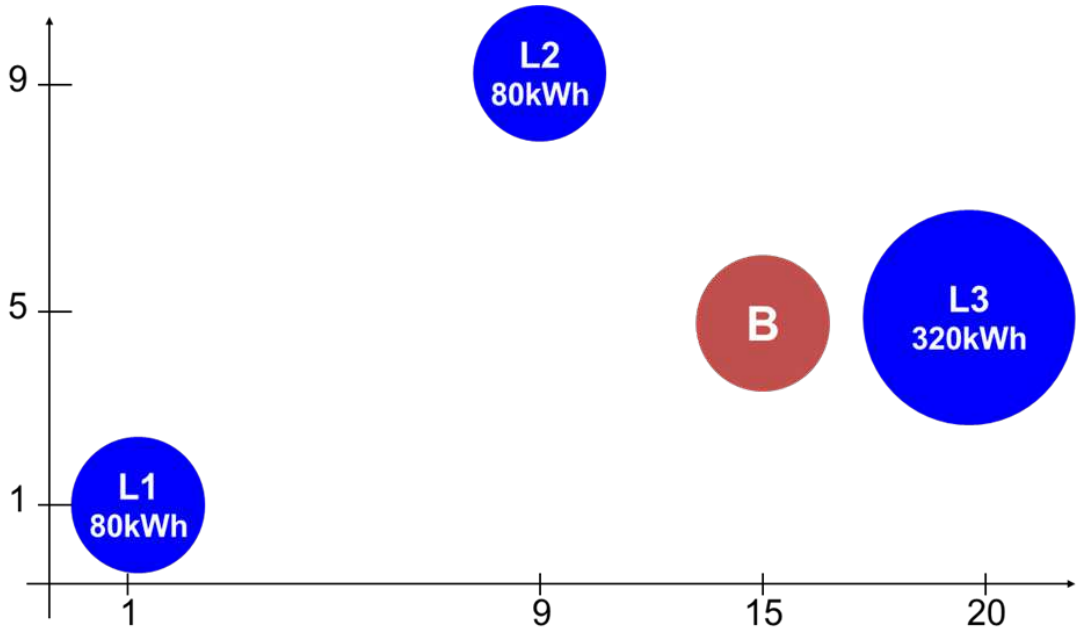


Figure 8A.2 – Barycentre – Exemple 2 : Calculé

A.2 Barycentre de charge totale

A.2.1 Généralités

Le barycentre de la charge totale est calculé en prenant en compte toutes les charges mises en œuvre dans l'installation.

"La source" signifie les principaux tableaux de commande de l'installation lorsque la méthode du barycentre est utilisée.

Il convient que la source soit placée le plus près possible du barycentre de la charge totale.

Exemple 1 : bâtiment industriel

La disposition de bâtiment en Figure 8A.3 montre la topologie du bâtiment. Sans utiliser l'outil barycentre, les salles des tableaux de commande étaient situées à l'origine en position ①.

Le calcul du barycentre de la charge totale montre clairement que la position ② est bien plus proche du barycentre (point B) et améliore en conséquence l'UTILISATION des CABLES et réduit les pertes dans les CABLES.

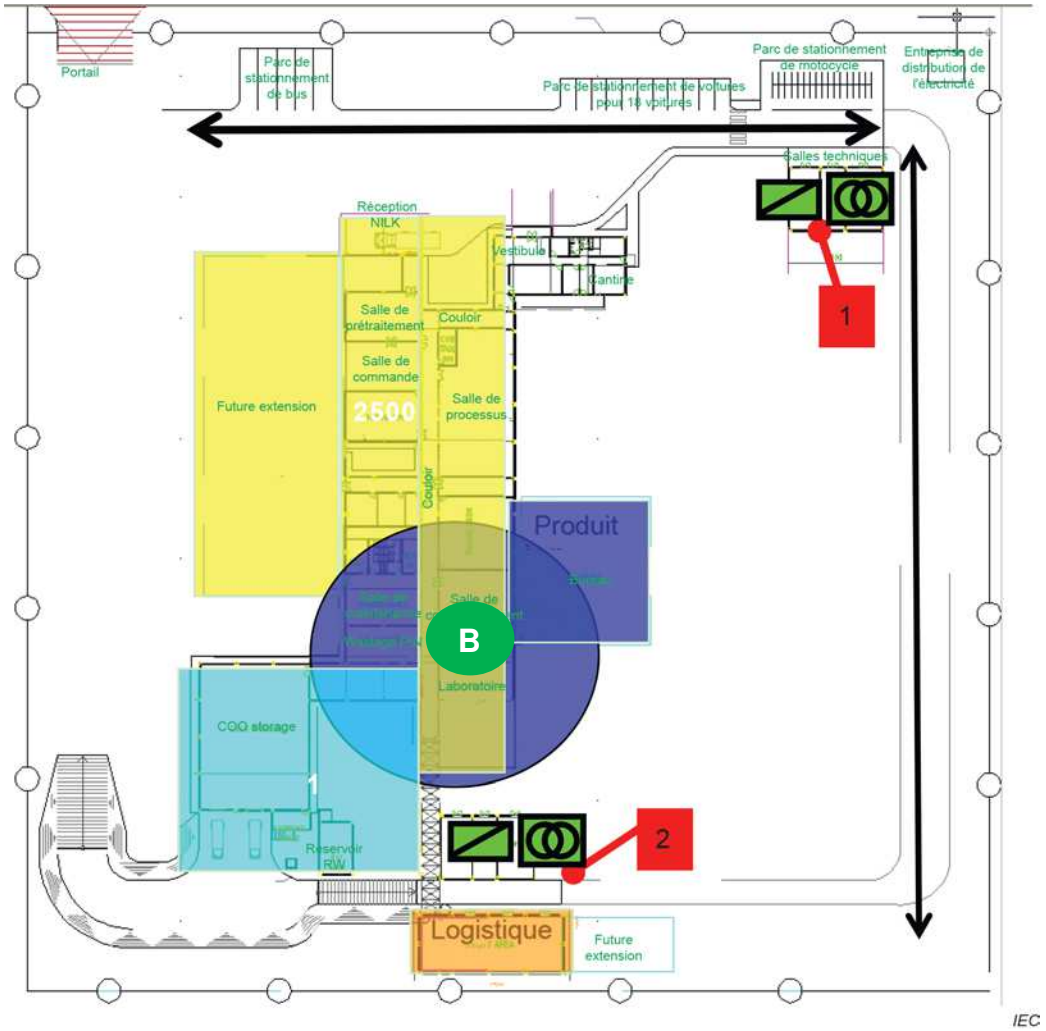


Figure 8A.3 – Exemple d'emplacement du barycentre dans un bâtiment industriel

A.2.2 Emplacement du tableau de distribution secondaire

Il convient que le barycentre de chacun des tableaux de distribution secondaires soit calculé en prenant en compte toutes les charges alimentées par le tableau de distribution secondaire.

Il convient que l'emplacement de chacun des tableaux de distribution secondaire soit le plus près possible de son barycentre.

A.2.3 Processus itératif

L'emplacement de la source d'énergie principale (donné par le calcul, voir Article A.1) peut être encore optimisé en déplaçant certaines des principales charges consommatrices. Ensuite, les nouvelles coordonnées de ces charges identifiées peuvent servir à un nouveau calcul du barycentre. Cela peut être répété autant de fois que nécessaire.

Annexe B
(informative)

Méthode d'EVALUATION de l'efficacité énergétique d'une INSTALLATION ELECTRIQUE

B.1 Généralités

Cette méthode a pour objet de fournir une évaluation de l'efficacité énergétique d'une INSTALLATION ELECTRIQUE basée sur les paramètres pertinents qui influent sur cette efficacité, conformément aux principes décrits dans la partie principale du présent document. La méthode s'applique aux installations neuves et aux installations existantes dans les LOCAUX utilisés à des fins industrielles, commerciales, résidentielles et d'infrastructure.

Ces qualificatifs se rapportent à l'usage principal des locaux.

La manière dont la méthode s'applique dans les LOCAUX à usage d'habitation diffère de celle qui s'applique pour les autres types de LOCAUX.

B.2 Classes d'efficacité des INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L'efficacité énergétique d'une INSTALLATION ELECTRIQUE est classée dans l'une des classes suivantes, de l'efficacité la plus faible à la plus élevée : EE0, EE1, EE2, EE3, EE4 et EE5 (voir Figure 8B.1).

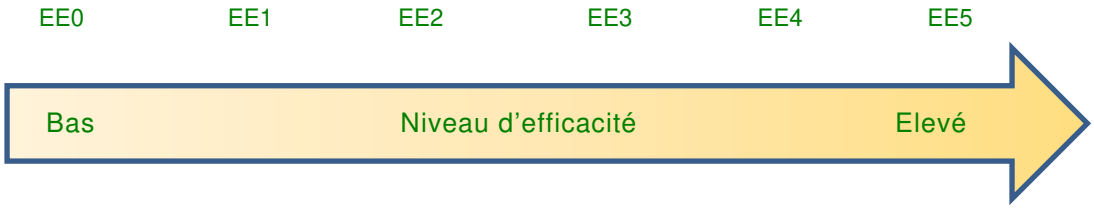


Figure 8B.1 – Niveau d'efficacité des CLASSES D'EFFICACITE des INSTALLATIONS ELECTRIQUES

B.3 Détermination de la CLASSE D'EFFICACITE de l'INSTALLATION ELECTRIQUE

B.3.1 Généralités

La CLASSE D'EFFICACITE de l'INSTALLATION ELECTRIQUE est déterminée en ajoutant tous les points obtenus à partir des tableaux correspondant à chaque paramètre indiqué en :

– B.3.2 pour les installations industrielles, commerciales et d'infrastructure ; ou
– B.3.3 pour les locaux à usage d'habitation.

Aucun point n'est attribué aux paramètres non évalués.

Le nombre total de points est ensuite comparé au nombre de points indiqué dans le Tableau 8B.1 pour déterminer la CLASSE D'EFFICACITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE.

Tableau 8B.1 – Classes d'efficacité des INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Classes d'efficacité des INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	Nombre total de points			
	Bâtiments à usage d'habitation	Installation industrielle	Installation commerciale	Installation d'infrastructure
Classe EE0	de 0 à 14	de 0 à 19	de 0 à 18	de 0 à 18
Classe EE1	de 15 à 30	de 20 à 38	de 19 à 36	de 19 à 36
Classe EE2	de 31 à 49	de 39 à 63	de 37 à 60	de 37 à 59
Classe EE3	de 50 à 69	de 64 à 88	de 61 à 84	de 60 à 83
Classe EE4	de 70 à 89	de 89 à 113	de 85 à 108	de 84 à 106
Classe EE5	90 ou plus	114 ou plus	109 ou plus	107 ou plus

B.3.2 Bâtiments et infrastructures industriels et commerciaux

B.3.2.1 Généralités

Pour les bâtiments et les infrastructures industriels et commerciaux, la méthode d'évaluation utilise les paramètres indiqués dans le Tableau 8B.2.

Tableau 8B.2 – Mesures d'efficacité énergétique

Paramètre	Titre	Voir
Installation initiale		
II01	Détermination de la consommation d'énergie	B.3.2.2.1
II02	Consommation et emplacement du poste principal	B.3.2.2.2
II03	CHUTE DE TENSION	B.3.2.2.3
II04	Efficacité du ou des transformateurs	B.3.2.2.4
II05	Efficacité du matériel d'UTILISATION	B.3.2.2.5
Gestion de l'énergie		
EM01	Zones	B.3.2.3.1
EM02	Usages	B.3.2.3.2
EM03	Gestion de la demande	B.3.2.3.3
EM04	Mailles	B.3.2.3.4
EM05	Mesure par usage	B.3.2.3.5
EM06	Détection de l'occupation par zone / pièce	B.3.2.3.6
EM07	Mise en œuvre d'un système de gestion de l'énergie	B.3.2.3.7
EM08	Commande CVC	B.3.2.3.8
EM09	Commande d'éclairage	B.3.2.3.9
Maintenance des performances		
MA01	Mise en œuvre de la méthodologie du cycle de vie	B.3.2.4.1
MA02	Fréquence du processus de vérification des performances	B.3.2.4.2
MA03	Gestion des données	B.3.2.4.3
MA04	Performances du ou des transformateurs, le cas échéant	B.3.2.4.4
MA05	Présence de surveillance continue pour systèmes gros consommateurs d'énergie	B.3.2.4.5
Surveillance de la puissance		
PM01	Facteur de puissance	B.3.2.5.1
PM02	TAUX DE DISTORSION HARMONIQUE total (THD)	B.3.2.5.2
Bonus		
BS01	Source d'énergies renouvelables	B.3.2.6.2
BS02	Stockage d'énergie électrique	B.3.2.6.3

B.3.2.2 Installation initiale (II)

B.3.2.2.1 Paramètre II01 : détermination de la consommation d'énergie

Ce paramètre tient compte de la détermination de la consommation d'énergie (voir 6.2).

L'évaluation est destinée à déterminer pour chaque MAILLE le pourcentage K1 de la consommation annuelle d'énergie des charges de la maille, mesurée à l'origine de la MAILLE, par rapport à la consommation annuelle de l'installation.

K1 est calculé par la formule suivante, où la consommation d'énergie est exprimée en kWh :

$$K1 = \frac{a \times 100}{b}$$

où

– a est la consommation annuelle d'énergie des charges dont la consommation d'énergie est mesurée à l'origine de la maille à laquelle elles appartiennent ou en aval ;

– b est la consommation annuelle d'énergie de l'installation.

Les points indiqués pour le paramètre II01 sont déterminés par le calcul de $K1$ et la classification indiquée dans le Tableau 8B.3.

Tableau 8B.3 – Détermination de la consommation d'énergie : couverture

$K1$	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
< 50 %	0	0	0
≥ 50 % et < 65 %	1	1	1
≥ 65 % et < 75 %	2	2	2
≥ 75 % et < 83 %	4	4	4
≥ 83 % et < 90 %	6	5	6
≥ 90 %	7	6	7

B.3.2.2.2 Paramètre II02 : consommation et emplacement du poste principal

Ce paramètre tient compte de l'efficacité de l'emplacement du poste principal (voir 6.3).

D'après la méthode du barycentre, l'évaluation tient compte, d'une part, du pourcentage de consommation de la charge pris en compte dans la méthode et, d'autre part, de l'emplacement du poste principal.

Les points indiqués pour le paramètre II02 sont déterminés par :

– le calcul du pourcentage entre la consommation d'énergie prise en compte dans la méthode et la consommation totale d'énergie de l'installation selon la classification indiquée dans le Tableau 8B.4 ; et

– le calcul de R_B et la classification indiquée dans le Tableau 8B.5.

Tableau 8B.4 – Poste principal : consommation

% de la consommation par rapport à la consommation totale	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
< 50 %	0	0	0
≥ 50 % et < 70 %	2	1	2
≥ 70 % et < 83 %	4	2	4
≥ 83 % et < 90 %	5	3	5
≥ 90 %	6	4	6

Dans ce tableau, il convient de comparer l'emplacement du poste principal à l'emplacement optimal calculé avec la méthode du barycentre :

$$R_{\mathrm{B}} = \frac{a}{b}$$

où

– a est la distance entre le poste principal et l'emplacement optimal calculé avec la méthode du barycentre ; et
– b est la distance entre la charge la plus distante et l'emplacement optimal calculé avec la méthode du barycentre.

Tableau 8B.5 – Poste principal : emplacement

R_{B}	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
> 0,3	0	0	0
≤ 0,3 et > 0,16	2	1	2
≤ 0,16 et > 0,07	5	3	5
≤ 0,07	6	4	6

B.3.2.2.3 Paramètre II03 : chute de tension

Ce paramètre tient compte de la chute moyenne de tension dans l'installation. (Voir 6.7.1)

Les points indiqués pour le paramètre II03 sont déterminés par le calcul de K_{VD} et la classification indiquée dans le Tableau 8B.6.

La méthode de calcul est la suivante :

Pour les CIRCUITS fournissant 80 % ou plus de la consommation annuelle d'énergie de l'installation, la CHUTE DE TENSION de chaque CIRCUIT doit être déterminée par calcul.

La chute moyenne de tension du CIRCUIT est calculée par :

$$K_{VD} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} \Delta u_i \cdot c_i \cdot 100}{\sum_{i=1}^{i=n} c_i}$$

où

– n est le nombre de CIRCUITS pris en compte ;
– Δu_{i} est la CHUTE DE TENSION du CIRCUIT pris en considération ;
– c_{i} est la consommation annuelle du CIRCUIT pris en considération.

Tableau 8B.6 – Chute de tension

K_{VD}	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
> 5 %	0	0	0
≤ 5 % et > 3 %	1	1	1
≤ 3 % et > 2 %	2	2	2
≤ 2 % et > 1,5 %	4	4	4
≤ 1,5 % et > 1 %	5	5	5
≤ 1 %	6	6	6

B.3.2.2.4 Paramètre II04 : efficacité du ou des transformateurs

Ce paramètre tient compte de l'efficacité du ou des transformateurs de l'installation, le cas échéant.

Les points indiqués pour le paramètre II04 sont déterminés par le calcul de η_{TFO} et la classification indiquée dans le Tableau 8B.7.

Lorsqu'aucun transformateur ne fait partie de l'INSTALLATION ÉLECTRIQUE, les points obtenus sont les valeurs maximales des points du Tableau 8B.7.

Les informations relatives à l'efficacité du transformateur η sont fournies par le fabricant du transformateur.

Lorsque l'installation est équipée de plusieurs transformateurs, il convient de calculer l'efficacité à prendre en considération dans le Tableau 8B.7 par la formule suivante :

$$\eta_{TFO} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} \eta_i \cdot S_i}{\sum_{i=1}^{i=n} S_i}$$

où

- η_{TFO} est l'efficacité globale des transformateurs ;
- n est le nombre de transformateurs ;
- η_i est l'indice d'efficacité de crête (PEI – *peak efficiency index*) du transformateur pris en considération ;
- S_i est la puissance nominale apparente du transformateur pris en considération.

Tableau 8B.7 – Efficacité du transformateur

η_{TFO}	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
< 98 %	0	0	0
≥ 98 % et < 99 %	1	1	1
≥ 99 % et < 99,5 %	2	2	2
≥ 99,5 %	3	3	3

Le classement se base sur les valeurs d'efficacité des transformateurs de puissance, conformément à l'IEC TS 60076-20.

B.3.2.2.5 Paramètre II05 : efficacité du matériel fixe d'UTILISATION

Ce paramètre tient compte de l'efficacité du MATERIEL D'UTILISATION qui consomme plus de *5* % de la consommation totale d'énergie (kWh) de l'installation.

Les points indiqués pour le paramètre II05 sont déterminés par le calcul de R_{EC} et la classification indiquée dans le Tableau 8B.8.

Le paramètre R_{EC} est le rapport entre :

– la consommation nominale d'un MATERIEL D'UTILISATION de remplacement ayant la même fonction (par exemple, éclairage) ; et
– la consommation nominale du MATERIEL D'UTILISATION installé.

Tableau 8B.8 – Efficacité du matériel fixe d'UTILISATION

R_{EC}	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
≥ 1,2	0	0	0
≥ 1,05 et < 1,2	2	2	2
< 1,05	4	4	4

B.3.2.3 Gestion de l'énergie (EM – *Energy management*)

B.3.2.3.1 Paramètre EM01 : zones

Ce paramètre tient compte de la définition des zones au sein de l'installation (voir 7.1).

Les points indiqués pour le paramètre EM01 sont déterminés par le calcul de K_Z et la classification indiquée dans le Tableau 8B.9.

L'évaluation est effectuée d'après l'équation suivante :

$$K_Z = \frac{a \cdot 100}{b}$$

où

– a est la surface de l'installation, en m², où les zones sont définies ;
– b est la surface de l'intégralité de l'installation, en m².

Tableau 8B.9 – Zones

K_Z	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
< 80 %	0	0	0
≥ 80 %	1	1	1

B.3.2.3.2 Paramètre EM02 : usages

Ce paramètre tient compte du nombre d'usages mesurés au sein de l'installation (voir 7.2).

Les points indiqués pour le paramètre EM02 sont déterminés par le calcul de K_U et la classification indiquée dans le Tableau 8B.10.

L'évaluation est effectuée d'après l'équation suivante :

$$K_U = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} a_i \cdot 100}{b}$$

où

– n est le nombre d'usages mesurés ;
– a_i est la consommation annuelle d'énergie pour l'usage individuel pris en considération ;
– b est la consommation annuelle d'énergie totale de l'installation.

Tableau 8B.10 – Usages

K_U	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
< 80 %	0	0	0
≥ 80 %	1	1	1
≥ 80 % et détermine pour chaque zone	2	2	2

B.3.2.3.3 Paramètre EM03 : gestion de la demande

Les caractéristiques assignées de la gestion de la demande comprennent l'évaluation de la puissance assignée en mesure d'être délestée du réseau ainsi que la durée moyenne du délestage.

Les points indiqués pour le paramètre EM03 sont déterminés par :

– le calcul de R_D et la classification indiquée dans le Tableau 8B.11 ; et
– la durée du délestage et la classification indiquée dans le Tableau 8B.12.

L'évaluation est effectuée d'après l'équation suivante :

$$R_D = \frac{a \cdot 100}{b}$$

où

– a est la somme de la puissance assignée du MATERIEL D'UTILISATION avec mise en œuvre du délestage ;
– b est la puissance assignée de l'installation.

Tableau 8B.11 – Gestion de la demande : couverture

R_D	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
< 5 %	0	0	0
≥ 5 % et < 10 %	1	1	1
≥ 10 % et < 20 %	2	2	2
≥ 20 % et < 40 %	4	4	4
≥ 40 %	5	5	5

La durée du délestage est déterminée par la durée maximale du délestage des charges représentant au moins la moitié de la puissance susceptible d'être délestée.

Tableau 8B.12 – Gestion de la demande : durée

Durée du délestage	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
< 10 min	0	0	0
≥ 10 min	1	1	1

B.3.2.3.4 Paramètre EM04 : MAILLES

Ce paramètre tient compte des MAILLES au sein de l'installation (voir 7.3).

Les points indiqués pour le paramètre EM04 sont déterminés par le nombre de critères pris en considération pour déterminer les MAILLES et la classification indiqués dans le Tableau 8B.13.

Les caractéristiques assignées des MAILLES comprennent un certain nombre de critères prenant en compte les CIRCUITS qui représentent plus de 80 % de la consommation totale d'énergie de l'installation afin de déterminer les mailles de l'installation.

Lorsque la couverture de ces critères s'applique aux CIRCUITS de l'installation qui représentent moins de 80 % de la consommation totale d'énergie de l'installation, le point assigné à l'installation doit être choisi selon la ligne correspondant au critère 0.

Tableau 8B.13 – Mailles

Nombre de critères pris en considération pour déterminer les mailles	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
0	**0**	**0**	**0**
1	**2**	**1**	**1**
2	**3**	**2**	**2**
3	**4**	**4**	**4**
4	**5**	**5**	**5**
Plus de 4	**6**	**6**	**6**

B.3.2.3.5 Paramètre EM05 : mesurage par usage

Ce paramètre tient compte des consommations d'énergie mesurées par usage au sein de l'installation.

Les usages comprennent, par exemple, les équipements d'éclairage, les équipements frigorifiques et/ou de climatisation, les installations de chauffage et les moteurs.

Les points indiqués pour le paramètre EM05 sont déterminés par le calcul de R_{MU} et la classification indiquée dans le Tableau 8B.14.

Les caractéristiques assignées représentent la mise en œuvre des dispositifs pertinents de mesure et de surveillance de la puissance :

$$R_{MU} = \frac{a \cdot 100}{b}$$

où

– a est la consommation annuelle d'énergie des charges mesurée par usage ;

– b est la consommation annuelle d'énergie de l'intégralité de l'installation.

Tableau 8B.14 – Mesurage par usage

R_{MU}	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
< 50 %	0	0	0
≥ 50 % et < 70 %	1	2	1
≥ 70 % et < 83 %	2	4	2
≥ 83 % et < 90 %	3	5	3
≥ 90 %	4	6	4

B.3.2.3.6 Paramètre EM06 : détection de l'occupation par zone / pièce

Ce paramètre tient compte de la détection de l'occupation au sein de l'installation.

Les points indiqués pour le paramètre EM06 sont déterminés par :

– le calcul de R_O et la classification indiquée dans le Tableau 8B.15 ; et
– le mesurage du nombre de personnes dans le bâtiment et la classification indiquée dans le Tableau 8B.16.

Les caractéristiques assignées représentent la consommation d'énergie pour laquelle le fonctionnement est lié à l'occupation de la zone ou de la pièce.

R_O est le rapport entre :

– la consommation annuelle d'énergie du MATERIEL D'UTILISATION dans les zones ou les pièces dans lesquelles l'occupation est détectée en permanence ; et
– la consommation annuelle d'énergie de l'installation.

Tableau 8B.15 – Couverture de la détection permanente d'occupation

R_O	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
< 50 %	0	0	0
≥ 50 % et < 70 %	1	3	2
≥ 70 % et < 83 %	2	6	4
≥ 83 % et < 90 %	3	8	6
≥ 90 %	4	10	8

Tableau 8B.16 – Mesurage du nombre de personnes dans le bâtiment

Mesurage du nombre de personnes dans le bâtiment	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
Non	0	0	0
Oui	2	2	2

B.3.2.3.7 Paramètre EM07 : mise en œuvre d'un EEMS

Les points indiqués pour le paramètre EM07 sont déterminés par le calcul de R_I et la classification indiquée dans le Tableau 8B.17.

Les caractéristiques assignées de R_I représentent la consommation annuelle d'énergie des charges gérées par un EEMS ou interfacées avec un EEMS comparée à la consommation annuelle d'énergie de l'installation.

L'EEMS peut être centralisé ou dédié à une charge ou à des groupes de charges ou être interfacé avec un autre système de gestion de bâtiment.

R_I est le rapport entre :

– la consommation annuelle des charges gérées par un EEMS ou interfacées avec un EEMS ;
– la consommation annuelle d'énergie de l'installation.

Tableau 8B.17– Consommation gérée par un Système de gestion de l'énergie électrique (EEMS)

R_I	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
< 50 %	0	0	0
≥ 50 % et < 70 %	3	3	2
≥ 70 % et < 83 %	6	6	4
≥ 83 % et < 90 %	10	10	6
≥ 90 %	12	12	8

B.3.2.3.8 Paramètre EM08 : contrôle-commande CVC

L'évaluation fait référence à la mise en œuvre du contrôle-commande CVC.

Les points indiqués pour le paramètre EM08 sont déterminés par le type de contrôle-commande CVC mise en œuvre et la classification indiquée dans le Tableau 8B.18.

Les types de contrôle-commande de CVC sont les suivants :

– contrôle de la température : système de commande CVC dont le contrôle de température est mis en œuvre dans au moins une partie de l'installation ;
– contrôle de la température au niveau d'une pièce : système de commande CVC ayant au moins un contrôle de température dans chaque pièce du bâtiment, sauf les couloirs, caves, etc. ;
– contrôle de l'heure et de la température au niveau d'une pièce : système de commande CVC ayant au moins un contrôle de température dans chaque pièce du bâtiment, sauf les couloirs et les caves, et étant en mesure d'avoir différents réglages en fonction de l'heure.

Tableau 8B.18– Contrôle-commande CVC

Type de contrôle-commande CVC	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
Aucun contrôle pris en considération	0	0	0
Contrôle de la température	1	1	1
Contrôle de la température au niveau d'une pièce	4	4	4
Contrôle de l'heure et de la température au niveau d'une pièce	6	6	6

B.3.2.3.9 Paramètre EM09 : éclairage commandé

L'évaluation fait référence à la mise en œuvre de la commande automatique d'éclairage.

Les points indiqués pour le paramètre EM09 sont déterminés par le calcul du pourcentage de la consommation de l'éclairage commandé automatiquement et de la consommation annuelle d'énergie de l'éclairage de l'installation, et par la classification indiquée dans le Tableau 8B.19.

Tableau 8B.19 –Consommation de l'éclairage commandé

% de la consommation de l'éclairage commandé automatiquement	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
< 10 %	0	0	0
≥ 10 % et < 50 %	1	3	2
≥ 50 %	2	6	4

B.3.2.4 Maintenance des performances (MA)

B.3.2.4.1 Paramètre MA01 : mise en œuvre de la méthodologie du cycle de vie

Ce paramètre tient compte de la mise en œuvre d'un processus de maintenance des performances de l'INSTALLATION ELECTRIQUE.

Les points indiqués pour le paramètre MA01 sont déterminés par la mise en œuvre d'un programme de maintenance des performances conformément à 9.3.2 et la classification indiquée dans le Tableau 8B.20.

Tableau 8B.20 – Processus de maintenance des performances

Processus de maintenance des performances mis en œuvre	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
Non	0	0	0
Oui	8	8	8

B.3.2.4.2 Paramètre MA02 : fréquence du processus de vérification des performances

La fréquence de la vérification des performances conformément à 9.3.3 et la classification indiquée dans le Tableau 8B.21 déterminent les points attribués pour le paramètre MA02.

Tableau 8B.21 – Fréquence du processus de vérification des performances

Fréquence de la vérification des performances	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
Moins d'une fois par an	0	0	0
Tous les ans	1	1	1
Tous les trois mois	2	4	2
Tous les mois	3	6	4
Toutes les semaines	5	7	6
Tous les jours	6	8	8

Si la vérification en cours et l'optimisation sont effectuées de manière automatique, comme c'est le cas avec des logiciels, la fréquence à prendre en considération pour le tableau est : tous les jours.

B.3.2.4.3 Paramètre MA03 : gestion des données

Les caractéristiques assignées représentent la capacité à conserver l'historique des données qui représentent les paramètres clés de l'installation.

Les points indiqués pour le paramètre MA03 sont déterminés par la durée du stockage des données et la classification indiquées dans le Tableau 8B.22.

Tableau 8B.22 – Gestion des données

Durée du stockage des données	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
< 1 an d'historique	0	0	0
≥ 1 an et < 5 ans	4	4	4
≥ 5 ans	10	8	8

B.3.2.4.4 Paramètre MA04 : performances du ou des transformateurs

Ce paramètre tient compte du point de fonctionnement du ou des transformateurs de l'installation, le cas échéant.

Lorsqu'aucun transformateur ne fait partie de l'INSTALLATION ELECTRIQUE, les points obtenus sont les valeurs maximales des points du Tableau 8B.23.

Les points indiqués pour le paramètre MA04 sont déterminés par le calcul de R_{ET} et la classification indiquée dans le Tableau 8B.23.

Le point de fonctionnement du transformateur WP_{TFO} est indiqué par le fabricant du transformateur.

En fonctionnement normal, il convient de comparer la puissance moyenne fournie par le transformateur pendant la durée considérée au point de fonctionnement du transformateur WP_{TFO}.

Pour chaque transformateur, R_{WP} est le rapport entre :

– la puissance moyenne fournie par le transformateur pendant le fonctionnement de l'installation au cours de la durée considérée ;
– la puissance correspondant au point de fonctionnement du transformateur WP_{TFO}.

R_{ET} est le rapport entre :

– le nombre de transformateurs ayant un rapport R_{WP} supérieur à 1,2 ou inférieur à 0,8 ;
– le nombre de transformateurs de l'INSTALLATION ELECTRIQUE.

Tableau 8B.23 – Point de fonctionnement de transformateur

R_{ET}	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
≥ 0,2	0	0	0
< 0,2	1	1	1

B.3.2.4.5 Paramètre MA05 : présence d'une surveillance continue pour systèmes gros consommateurs d'énergie

Les systèmes gros consommateurs d'énergie sont des systèmes qui consomment plus de 10 % de l'énergie de l'installation, par exemple, systèmes de climatisation, systèmes de chauffage et systèmes de récupération de la chaleur.

Il est nécessaire de procéder à une surveillance continue avec avertissement automatique en cas de variation de la consommation d'énergie électrique des systèmes gros consommateurs d'énergie pour maximiser l'efficacité énergétique.

Les points indiqués pour le paramètre MA05 sont déterminés par la présence d'une surveillance continue pour systèmes gros consommateurs d'énergie et la classification indiquée dans le Tableau 8B.24.

Tableau 8B.24 – Présence d'une surveillance continue pour systèmes gros consommateurs d'énergie

Présence d'une surveillance continue	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
Non	0	0	0
Oui	5	5	5

B.3.2.5 Surveillance de la puissance (PM)

B.3.2.5.1 Paramètre PM01 : facteur de puissance

Ce paramètre est basé sur la valeur du facteur de puissance mesurée à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION.

Les points indiqués pour le paramètre PM01 sont déterminés par la valeur du facteur de puissance mesurée à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION et la classification indiquées dans le Tableau 8B.25.

Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution exige une valeur spécifique de facteur de puissance inférieure à 0,95 et que cette valeur est atteinte, les points attribués à ce paramètre correspondent dans le tableau à ceux attribués pour un facteur de puissance > 0,95.

Tableau 8B.25 – Facteur de puissance

Valeur du facteur de puissance	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
< 0,85 ou sans mesurage	0	0	0
≥ 0,85 et < 0,90	1	1	1
≥ 0,90 et < 0,93	2	2	2
≥ 0,93 et < 0,95	4	3	4
≥ 0,95	6	4	6

B.3.2.5.2 Paramètre PM02 : TAUX DE DISTORSION HARMONIQUE (en tension et en courant) (THD)

Ce paramètre est basé sur la valeur du TAUX DE DISTORSION HARMONIQUE total mesurée à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION.

Les points indiqués pour le paramètre PM02 sont déterminés par :

– la valeur de THD_U mesurée à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION et la classification indiquées dans le Tableau 8B.26 ; ou

– la valeur de THD_I mesurée à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION et la classification indiquées dans le Tableau 8B.27, si la valeur de THD_I est disponible.

Lorsque le mesurage de THD_I est disponible, il convient d'utiliser uniquement le Tableau 8B.27.

Tableau 8B.26 – THD_U

THD_U	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
≥ 7 % ou sans mesurage	0	0	0
≥ 4 % et < 7 %	1	1	1
≥ 3 % et < 4 %	2	2	2
< 3 %	4	3	4

Tableau 8B.27 – THD_I

THD_I	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
≥ 20 % ou sans mesurage	0	0	0
≥ 10 % et < 20 %	1	1	1
≥ 5 % et < 10 %	2	2	2
< 5 %	4	3	4

B.3.2.6 Bonus (BS)

B.3.2.6.1 Généralités

Les paramètres bonus suivants permettent d'obtenir des points supplémentaires à titre incitatif pour l'amélioration de l'efficacité énergétique globale.

B.3.2.6.2 Paramètre BS01 : énergies renouvelables

Les points indiqués pour le paramètre BS01 sont déterminés par le calcul de R_{PRE} et la classification indiquée dans le Tableau 8B.28.

Les caractéristiques assignées représentent le rapport entre la production effectuée de manière locale par des énergies renouvelables et la consommation totale d'énergie de l'installation.

Les énergies renouvelables correspondent à la production d'énergie électrique issue d'un procédé photovoltaïque, éolien, hydroélectrique, géothermique ou de la biomasse.

R_{PRE} est le rapport entre :

– la production annuelle d'énergie électrique des sources renouvelables ;
– la consommation annuelle totale d'énergie électrique de l'installation.

Tableau 8B.28 – Énergies renouvelables

R_{PRE}	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
< 5 %	0	0	0
≥ 5 % et < 15 %	1	1	1
≥ 15 % et < 30 %	2	2	2
≥ 30 % et < 50 %	3	3	3
≥ 50 % et < 80 %	4	4	4
≥ 80 %	5	5	5

B.3.2.6.3 Paramètre BS02 : stockage d'énergie électrique

Les points indiqués pour le paramètre BS02, uniquement lorsque le stockage est associé à une production d'énergies renouvelables, sont déterminés par le calcul de R_{PES} et la classification indiquée dans le Tableau 8B.29.

R_{PES} est le rapport entre :

– la capacité installée de stockage d'énergie électrique ;
– la consommation quotidienne moyenne d'énergie de l'installation (égale à la consommation annuelle totale d'énergie électrique de l'installation divisée par 365 jours).

Tableau 8B.29 – Stockage d'énergie électrique

R_{PES}	Points pour bâtiments industriels	Points pour bâtiments commerciaux	Points pour infrastructures
< 1 %	0	0	0
≥ 1 % et < 5 %	1	1	1
≥ 5 % et < 10 %	2	2	2
≥ 10 %	3	3	3

B.3.3 Locaux à usage d'habitation

B.3.3.1 Généralités

Pour les locaux à usage d'habitation, la méthode d'évaluation utilise les paramètres décrits dans le Tableau 8B.30.

Tableau 8B.30 – Paramètres des mesures d'efficacité énergétique

Paramètre	Titre	Voir
Installation initiale		
II01	Détermination de la consommation d'énergie	B.3.3.2
Gestion de l'énergie		
EM01	Zones	
EM03	Gestion de la demande	B.3.3.3
EM04	MAILLES	B.3.3.4
EM08	Commande CVC	B.3.3.5
EM09	Commande d'éclairage	B.3.3.6
EM05	Mesurage par usage	B.3.3.7
Bonus		
BS01	Énergies renouvelables	B.3.3.8.2
BS02	Stockage d'énergie électrique	B.3.3.8.3

B.3.3.2 Paramètre II01 : détermination de la consommation d'énergie

Ce paramètre tient compte de la détermination de la consommation d'énergie (voir 6.2).

Les points indiqués pour le paramètre II01 sont déterminés par le calcul de $K1$ et la classification indiquée dans le Tableau 8B.31.

L'évaluation est destinée à déterminer le pourcentage $K1$ de la consommation annuelle des charges, dont la consommation d'énergie est mesurée à l'origine de la MAILLE ou en aval, par rapport à la consommation annuelle d'énergie de l'installation.

$K1$ est calculé par la formule suivante, où la consommation d'énergie est par exemple exprimée en kWh :

$$K1 = \frac{a \times 100}{b}$$

où

– a est la consommation annuelle d'énergie des charges dont la consommation d'énergie est mesurée à l'origine de la MAILLE à laquelle elles appartiennent ou en aval ;

– b est la consommation annuelle d'énergie de l'installation.

Tableau 8B.31 – Détermination de la consommation d'énergie

$K1$	Points
< 40 %	0
≥ 40 % et < 50 %	2
≥ 50 % et < 60 %	6
≥ 60 % et < 80 %	10
≥ 80 % et < 90 %	16
≥ 90 %	20

B.3.3.2.1 Paramètre EM01 : zones

Ce paramètre tient compte de la définition des zones au sein de l'installation (voir 7.1).

Les points indiqués pour le paramètre EM01 sont déterminés par le calcul de K_Z et la classification indiquée dans le Tableau 8B.32.

L'évaluation est effectuée d'après l'équation suivante :

$$K_Z = \frac{a \cdot 100}{b}$$

où

– a est la surface de l'installation, en m^2, dans laquelle les zones sont définies ;
– b est la surface de l'intégralité de l'installation, en m^2.

Tableau 8B.32 – Zones

K_Z	Points
< 40 %	0
≥ 40 % et < 60 %	1
≥ 60 % et < 80 %	2
≥ 80 %	3

B.3.3.3 Paramètre EM03 : couverture de la gestion de la demande

Les caractéristiques assignées de la gestion de la demande comprennent l'évaluation de la puissance assignée des charges en mesure d'être délestées.

Les points indiqués pour le paramètre EM03 sont déterminés par le calcul de R_D et la classification indiquée dans le Tableau 8B.33.

Le calcul est effectué d'après l'équation suivante :

$$R_D = \frac{a \cdot 100}{b}$$

où

– a est la somme de la puissance assignée du MATERIEL D'UTILISATION avec mise en œuvre du délestage ;
– b est la puissance assignée de l'installation.

Tableau 8B.33 – Couverture de la gestion de la demande

R_D	Points
< 10 %	0
≥ 10 % et < 50 %	4
≥ 50 % et < 80 %	10
≥ 80 %	16

B.3.3.4 Paramètre EM04 : MAILLES

Ce paramètre tient compte des MAILLES au sein de l'installation (voir 7.3).

Les points indiqués pour le paramètre EM04 sont déterminés par le nombre de critères pris en considération pour déterminer les MAILLES et la classification indiquée dans le Tableau 8B.34.

Les caractéristiques assignées des MAILLES comprennent un certain nombre de critères prenant en compte les CIRCUITS qui représentent plus de 80 % de la consommation totale d'énergie de l'installation afin de déterminer les MAILLES de l'installation.

Lorsque la couverture de ces critères s'applique aux CIRCUITS de l'installation qui représentent moins de 80 % de la consommation annuelle totale d'énergie de l'installation, le point assigné à l'installation doit être choisi selon la ligne correspondant au critère 0.

Tableau 8B.34 – Mailles

Nombre de critères pris en considération pour déterminer les MAILLES	Points
0	0
1	2
2	5
3	10
4	15
Plus de 4	20

B.3.3.5 Paramètre EM08 : contrôle-commande CVC

L'évaluation fait référence à la mise en œuvre du contrôle-commande CVC.

Les points indiqués pour le paramètre EM08 sont déterminés par le type de commande CVC mise en œuvre et la classification indiqués dans le Tableau 8B.35.

Les types de contrôle-commande CVC sont les suivants :

– contrôle de la température : système de commande CVC dont le contrôle de température est mis en œuvre dans au moins une partie de l'installation ;
– contrôle de la température au niveau d'une pièce : système de commande CVC ayant au moins un contrôle de température dans chaque pièce du bâtiment, sauf les couloirs, caves, etc. ;
– contrôle de l'heure et de la température au niveau d'une pièce : système de commande CVC ayant au moins un contrôle de température dans chaque pièce du bâtiment, sauf les couloirs et les caves, et étant en mesure d'avoir différents réglages en fonction de l'heure.

Tableau 8B.35 – Contrôle-commande CVC

Type de contrôle-commande CVC	Points
Aucun contrôle pris en considération	0
Contrôle de la température	6
Contrôle de la température au niveau d'une pièce	12
Contrôle de l'heure et de la température au niveau d'une pièce	18

B.3.3.6 Paramètre EM09 : éclairage commandé

L'évaluation fait référence à la mise en œuvre de la commande automatique d'éclairage. Les points indiqués pour le paramètre EM09 sont déterminés par le calcul du rapport entre la consommation annuelle d'énergie de l'éclairage commandé automatiquement et la consommation annuelle d'énergie de l'éclairage de l'installation, et sont classés conformément au Tableau 8B.36.

Tableau 8B.36 – Consommation de l'éclairage commandé

% de la consommation de l'éclairage commandé automatiquement	Points
< 10 %	0
≥ 10 % et < 50 %	2
≥ 50 %	6

B.3.3.7 Paramètre EM05 : mesurage par usage

Les points indiqués pour le paramètre EM05 sont déterminés par le nombre d'usages mesurés et la classification indiquée dans le Tableau 8B.37.

Les caractéristiques assignées font référence à la mise en œuvre des dispositifs pertinents de mesure et de surveillance de la puissance qui mesurent l'énergie destinée à une UTILISATION déterminée.

Les usages comprennent, entre autres et par exemple, le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la climatisation, les CIRCUITS de SOCLES DE PRISES DE COURANT.

Le Tableau 8B.37 prend en considération le nombre d'usages mesurés.

Tableau 8B.37 – Mesurage par usage

Nombre d'usages mesurés	Points
0	0
≥ 1 et < 2	4
≥ 2 et < 3	10
≥ 3 et < 4	16
≥ 4	20

B.3.3.8 Bonus (BS)

B.3.3.8.1 Généralités

Les paramètres bonus suivants permettent d'obtenir des points supplémentaires à titre incitatif pour l'amélioration de l'efficacité énergétique globale.

B.3.3.8.2 Paramètre BS01 : énergies renouvelables

Les points indiqués pour le paramètre BS01 sont déterminés par le calcul de R_{PRE} et la classification indiquée dans le Tableau 8B.38.

Les caractéristiques assignées représentent le rapport entre la production effectuée de manière locale par des énergies renouvelables et la consommation totale d'énergie de l'installation.

Les énergies renouvelables correspondent à la production d'énergie électrique issue d'un procédé photovoltaïque, éolien, hydroélectrique, géothermique ou de la biomasse.

R_{PRE} est le rapport entre :

– la production annuelle d'énergie électrique des sources renouvelables ;
– la consommation annuelle totale d'énergie électrique de l'installation.

Tableau 8B.38 – Énergies renouvelables

R_{PRE}	Points
< 5 %	0
≥ 5 % et < 30 %	2
≥ 30 % et < 60 %	3
≥ 60 % et < 80 %	4
≥ 80 %	6

B.3.3.8.3 Paramètre BS02 : stockage d'énergie électrique

Les points indiqués pour le paramètre BS02, uniquement lorsque le stockage est associé à la production d'énergies renouvelables, sont déterminés par le calcul de R_{PES} et la classification indiquée dans le Tableau 8B.39.

R_{PES} est le rapport entre :

– la capacité installée de stockage d'énergie électrique ;
– la consommation quotidienne moyenne d'énergie de l'installation (égale à la consommation annuelle totale d'énergie électrique de l'installation divisée par 36 jours).

Tableau 8B.39 – Stockage d'énergie électrique

R_{PES}	Points
< 5 %	0
≥ 5 % et < 15 %	1
≥ 15 % et < 30 %	2
≥ 30 %	3

Bibliographie

[1] NF EN ISO 50001, *Systèmes de management de l'énergie – Exigences et recommandations de mise en œuvre* (indice de classement : X 30-130)

[2] IEC 60050-826:2004, *Vocabulaire Électrotechnique International – Chapitre 826 : Installations électriques*

[3] IEC 60050-881:1983, *Vocabulaire Électrotechnique International – Chapitre 881 : Radiologie et physique radiologique*

[4] IEC TS 60076-20, *Power transformers – Part 20: Energy efficiency* (disponible uniquement en anglais)

[5] NEMA guide TP1, *Guide for Determining Energy Efficiency for Distribution Transformers* (disponible uniquement en anglais)

[6] IEEE C57.12.00-2000, *IEEE Standard General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers*